UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DISEÑO

Forjar Realidades: Los simuladores inmersivos de profesiones, la fabricación y el progreso económico.

Anna Tonda Ramos y Juan Francisco Ramírez Aguilera

MEMORIA GRUPAL del PROYECTO del TRABAJO FIN DE MÁSTER

Dirigido por Rafael Garrido Toledano y Xabier Adrados Garrido

Convocatoria del curso 2023 / 2024

MEMORIA GRUPAL del PROYECTO – Forjar Realidades: Los simuladores inmersivos de profesiones, la fabricación y el progreso económico. – Anna Tonda Ramos y Juan Francisco Ramírez Aguilera.

Agradecimientos

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros tutores y a nuestros profesores por su orientación, paciencia y apoyo constante a lo largo de todo el proceso. Su experiencia y conocimientos han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto.

A nuestros compañeros de la Universidad Europea de Madrid, quienes nos han acompañado y motivado en cada paso de este camino, les agradecemos su camaradería y los valiosos momentos compartidos, que han sido de gran ayuda durante esta etapa.

A nuestros amigos y familiares, gracias por su apoyo incondicional, por ser nuestra fuente de motivación y por entender nuestra ausencia durante los largos días de trabajo para completar este proyecto.

Finalmente, a todas aquellas personas que, directa o indirectamente han contribuido a hacer de este un mejor trabajo.

Gracias.

Índice

Resumen y Palabras Clave 6

Abstract & Keywords. 6

1. Descripción general del proyecto. 7

1.1 Hipótesis de la investigación. Justificación. 7

1.2 Objetivo general. 8

1.3 Objetivos específicos. 8

1.3.1 Interactividad 8

1.3.2 Recursos 8

1.3.3 Sistemas de gestión y fabricación 9

1.3.4 Clientes 9

1.3.5 Otros 9

2. Estado de la cuestión. 9

2.1 La simulación y los simuladores. 10

2.2 La simulación y el videojuego. 12

2.3 La creación en el videojuego. 17

3. Marco teórico. 22

3.1 Estructuración en simuladores de profesiones. 22

3.1.1 Cámara, método de interacción y objetivos 22

3.1.2 Diseño del sistema de *crafteo.* 24

3.1.3 Diseño visual y composición. 26

3.2 *Target* e indicadores de diseño asociados. 28

4. Plan de desarrollo 30

4.1 Metodologías de desarrollo 30

4.1.1 Enfoque ágil y scrum. 31

4.1.2 Desarrollo iterativo, incremental y prototipado rápido. 31

4.1.3 Integración continua y control de calidad. 32

4.2 Plan de producción del prototipo. 32

4.2.1 Fase de concepto y diseño inicial. 32

4.2.2 Fase de desarrollo y prototipo 33

4.2.3 Fase de pruebas y ajustes finales. 33

4.3 Diagrama de Gantt. 34
5. Documentación de Diseño. 35
5.1 Elección del género, temática y mecánicas. 35
5.1.1 Definición del enfoque del juego. 35
5.1.2 Investigación sobre simuladores. 36
5.2 Diseño visual. 36
5.2.1 Paleta de Colores. 37
5.2.2 Modelado y detalles. 37
5.3 Conceptualización del sistema de toma de decisiones. 37
5.4 Diseño de mecánicas inmersivas. 39
5.5 Diseño del tutorial. 40
6. Implementación y análisis de resultados. 40
6.1 Desarrollo del prototipo. 41
6.1.1 Creación del primer escenario. 41
6.1.2 Navegación y movilidad. 42
6.1.3 Sistema de interacción. 43
6.1.4 Implementación del ciclo de días y sistema económico. 45
6.1.5 Desarrollo del sistema de *crafteo.* 48
6.2 Desarrollo del MVP. 50
6.2.1 Implementación de la narrativa. 50
6.2.2 Implementación de un tutorial inmersivo. 54
6.2.3 Implementación del sistema de menús. 55
6.2.4 Refinamiento del sistema de *crafteo.* 58
6.2.5 Desarrollo de la interfaz y mejoras visuales. 59
6.2.6 Implementación de *shaders* personalizados 60
6.2.7 Música y efectos sonoros 61
6.2.8 Pantallas de derrota y eventos narrativos 61
6.2.9 Implementación de estados de humor y banco de frases. 63
6.3 Ajustes finales. 63
6.3.1 *Testing* interno y corrección de bugs. 64
6.3.2 *Testing* con usuarios. 64
6.4 Análisis de los resultados. 65

6.4.1 Análisis numérico. 65
6.4.2 Visualización. 66
6.4.3 Discusión de los resultados. 67
7. Conclusiones 67
8. Bibliografía 70
9. Ludografía 72
10. Tabla de Figuras 74
11. Anexos. 76
Anexo I 76
Anexo II 81
Anexo III 83
Anexo IV 84
Anexo V 87

Resumen y Palabras Clave

En este proyecto se analizan los videojuegos de simulación, que mecánicas definen el género y sus amplias categorías para, más tarde, crear una experiencia jugable con características de estos. En concreto, se analizarán con mayor detenimiento la subcategoría de videojuegos de simulación de profesiones. De ellos, se realiza un análisis sobre los tropos que utilizan, los verbos que definen su experiencia y en qué se diferencia dependiendo del público al que se dirigen y la ficción que pretenden mostrar.

Habiendo investigado el medio y creado un marco de desarrollo atendiendo a las necesidades del proyecto, se da paso más tarde a la creación del producto. Esta, que queda detallada en el documento, hace uso de las obras y temáticas recogidas, reordenándolas en un producto nuevo que pretende innovar sobre los hombros de otros títulos. De él, se extraen conclusiones sobre la lógica de los sistemas de simulación, las posibilidades que ofrecen los sistemas inmersivos y cómo la economía y el ansia de progresión de los jugadores son el vehículo perfecto para los simuladores de profesiones.

Palabras Clave.

Simulación, inmersión, *crafteo*, mecánicas, diegético.

Abstract & Keywords.

This project analyzes simulation video games, the mechanics that define the genre, and its broad categories, in order to later create a playable experience incorporating these characteristics. Specifically, the subcategory of professional simulation video games will be examined in greater detail. An analysis will be conducted on the tropes they use, the verbs that define their experience, and how they differ depending on the target audience and the fiction they aim to portray.

After investigating the medium and creating a development framework in line with the project's needs, the next step is the creation of the product. This process, detailed in the document, makes use of the works and themes previously studied, reorganizing them into a new product that seeks to innovate upon the foundation laid by other titles. From this, conclusions are drawn regarding the logic of simulation systems, the possibilities offered by immersive systems, and how player-driven economy and the desire for progression serve as the perfect vehicle for professional sims.

Keywords.

Simulation, immersion, crafting, mechanics, diegetic.

1. Descripción general del proyecto.

Forjar Realidades consiste en la investigación y desarrollo de un videojuego en el ámbito de los simuladores de profesiones, las mecánicas de inmersión en primera persona, de la gestión de recursos y de la toma de decisiones a la hora de desarrollar una actividad comercial. Como marco de desarrollo del proyecto, se utilizará una sociedad medieval fantástica para guiar el proyecto a nivel de diseño visual, narrativa y concepto.

Para ello, el proyecto tendrá un especial enfoque en los métodos de creación de objetos en primera persona, haciendo un repaso por la historia y las diferentes categorías del videojuego de simulación y, de cómo estos, han tenido éxito haciendo uso de diferentes métodos. Se analizarán aquellas mecánicas que se intersecan con la temática del proyecto, buscando la forma de aplicarlas en un producto jugable. Se hará también hincapié en estudios previos dentro de esta temática y literatura referente a las mecánicas más útiles en este género de videojuegos.

Por otro lado, se llevará a cabo el desarrollo de una experiencia jugable haciendo uso del material investigado, intentando adaptarlo al público objetivo de estos videojuegos. Por último, se detallarán los pasos seguidos relativos al desarrollo, con un enfoque técnico y de diseño para, al final, poder llegar a una serie de conclusiones sobre todo el proceso de este proyecto.

1.1 Hipótesis de la investigación. Justificación.

¿Cómo influyen las mecánicas y elementos de los simuladores de profesiones en el realismo y la gestión económica de una forja, y de qué manera impactan en la satisfacción y percepción de progreso económico del jugador?

Las mecánicas y elementos característicos de los simuladores inmersivos en primera persona tienen el potencial de mejorar el realismo y la gestión económica en simulaciones de forjas medievales, lo que incrementaría la satisfacción del jugador y su percepción de progreso económico.

Este subgénero ha sobresalido en las últimas décadas por su capacidad de ofrecer versatilidad en la resolución de desafíos, realismo en sus dinámicas y una jugabilidad altamente inmersiva. En particular, el *crafteo*, una mecánica recurrente en muchos de estos juegos, que permite a los jugadores crear objetos dentro de un entorno virtual, sumergiéndolos activamente en procesos de producción y fabricación.

Más allá de atraer a jugadores interesados en simulaciones complejas, estas mecánicas han demostrado ser herramientas eficaces para representar actividades comerciales de manera verosímil. La aplicación de dichas mecánicas a la simulación de una forja medieval —una actividad que requiere precisión en la gestión de recursos y productos— podría ofrecer a los jugadores una experiencia más realista e inmersiva.

Analizar las mecánicas de simuladores inmersivos en el contexto de la gestión económica podría revelar una fórmula óptima para sumergir a los jugadores en los retos y recompensas que implica administrar un taller de forja en un entorno histórico ficticio. De este modo, los jugadores no solo experimentarían el proceso de forjar, sino también los desafíos inherentes a la gestión de un negocio

medieval. Así, se espera que los jugadores alcancen un mayor nivel de satisfacción al sentir que sus decisiones impactan directamente en el éxito o fracaso económico de su taller.

1.2 Objetivo general.

Para contestar dicha hipótesis en este proyecto:

El estudio pretende analizar cómo las mecánicas y elementos característicos de los simuladores influyen en el realismo y la gestión económica de una forja virtual, para identificar las claves que incrementen la satisfacción del jugador y su percepción del progreso económico dentro del juego. Este análisis busca proporcionar una solución que permita trasladar, de manera efectiva, los desafíos y recompensas de un negocio de forja medieval a un entorno de simulación, creando una experiencia de juego más inmersiva y realista. Al hacer esto, se pretende demostrar cómo la aplicación de estas mecánicas puede impactar positivamente en la experiencia del jugador y en la representación de una actividad comercial en un contexto histórico ficticio.

1.3 Objetivos específicos.

Para alcanzar el objetivo del estudio, hay que desglosar el desarrollo en varias áreas clave que abarcan el diseño de mecánicas inmersivas y la gestión económica en simulaciones de forja. Estos objetivos detallan las acciones que se seguirán para implementar elementos que permitan que las decisiones del jugador y las mecánicas de simulación influyan en la experiencia de juego, para crear un entorno más inmersivo y realista.

1.3.1 Interactividad

- **1.1**: Sistema de movimiento y cámara en primera persona.
- **1.2**: Sistema de reconocimiento de objetos.
- **1.3**: Capacidad de interactuar con elementos en el mundo del juego.
- 1.4 Elementos manipulables con físicas simuladas.

1.3.2 Recursos

- **2.1**: Sistema económico a través del cual realizar transacciones.
- **2.2**: Sistema de categorización de materiales modular.
- **2.3**: Sistema de recetas de fabricación modulares.
- **2.4**: Interfaces de intercambio monetario y obtención de recursos.

1.3.3 Sistemas de gestión y fabricación

- **3.1**: Sistema diegético de representación del estado de la población.
- **3.2**: Sistema de gestión de indicadores sociales que representen la eficiencia en el desempeño del jugador.
- **3.3**: Sistema de transformación de elementos en base a recetas.
- **3.4**: Implementación de múltiples resultados para los procesos de fabricación.
- **3.5**: Sistema de venta de objetos a cambio de divisa.

1.3.4 Clientes

- **4.1**: Navegación.
- **4.2**: Sistema de demanda con diferentes tipos de pedido y perfiles de comprador.
- **4.3**: Capacidad de valorar el objeto que se le vende.
- **4.4**: Sistema de diálogo modular para cada tipo de demanda.

1.3.5 Otros

- **5.1**: VFX para procesos de fabricación.
- **5.2**: Inclusión de elementos sonoros que acompañen a modo de *feedback* la experiencia.
- **5.3**: Interfaces diegéticas y contextuales.
- **5.4**: Narrativa basada en eventos.
- **5.5:** Creación de texturas y *shaders* propios

2. Estado de la cuestión.

En el estado de la cuestión se investigarán los elementos comunes que conectan a los simuladores en términos de inmersión y agencia del jugador, así como aquellos que emplean el concepto de fabricación y venta de manera innovadora. Además, se analizarán las técnicas de diseño propias de los procesos de progresión y valor dentro de un videojuego.

Para ello, el análisis comenzará explorando el concepto de "ludo", abarcando todos los aspectos relacionados con los juegos de simulación, para luego centrarse en la representación de la fantasía en estos medios y su influencia en la inmersión. Finalmente, se examinarán ejemplos de simulaciones económicas dentro de los videojuegos, evaluando cómo se comunican y entienden los sistemas de creación y económicos en este contexto.

2.1 La simulación y los simuladores.

La simulación computacional intenta crear modelos de sistemas reales o hipotéticos por ordenador, para más tarde, poder estudiar y predecir un comportamiento.

En un extracto del blog digital Retro Informática se recoge esta introducción al pasado de la simulación:

La historia de la simulación es paralela y va ligada a la de la Informática. Su origen, se puede encontrar en la Segunda Guerra Mundial, cuando los matemáticos J.V. Neumann y S. Ulam utilizaron un modelo de distribución de probabilidad con números aleatorios para comprender mejor el comportamiento de los electrones. Este método, llamado “método de Montecarlo” por el paralelismo con el juego de la ruleta, fue una de las primeras resoluciones con informática de un problema complejo sin el uso de técnicas analíticas o ensayos de prueba y error (Facultat d'Informàtica de Barcelona).

El uso de métodos similares se intensificó durante la Guerra Fría. El secretismo entre las potencias mundiales por el telón de acero auspició el uso de dichos sistemas, las simulaciones militares para calcular las posibles trayectorias de los misiles o las dinámicas de los satélites artificiales se convirtieron en un elemento importante a considerar. Estos ordenadores, que todavía eran analógicos, usaban operadores simples para generar modelos mucho más grandes.

La autora, en el artículo *The History of Simulation and Its Impact on the Future* (Aebersold, 2016) también menciona cómo la industria civil se benefició del avance de la informática en este campo por medio de la multinacional estadounidense IBM. Esta evolución, que comenzó a partir de los años 60, y que se materializaron en el GPSS (*General Purpose System Simulator)* o el SIMSCRIPT de RAND Corp. son los “modelos de acontecimientos discretos” o DES, por sus siglas en inglés (*Discrete-Event Simulation*) más destacados. Aebersold comenta que este tipo de simuladores son utilizados para estudiar problemas de fabricación de procesos, en transporte, comunicaciones y en servicios desde entonces hasta la actualidad.

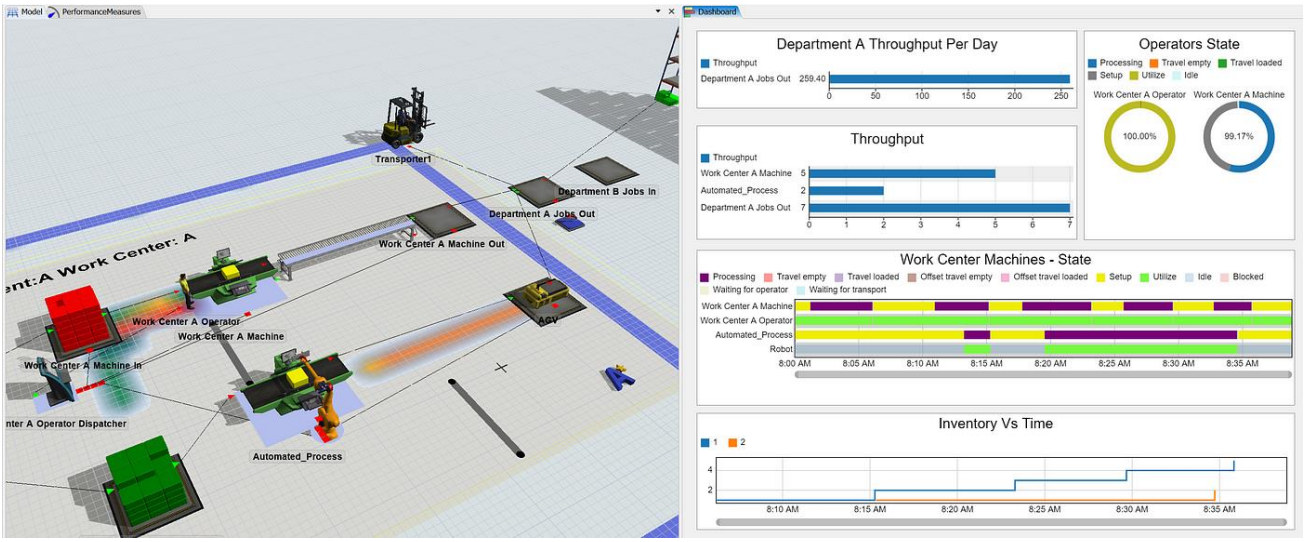


Figura 1: Modelo de simulación de acontecimientos discretos para un proceso multifactorial industrial. (Dorries, 2023).

Gracias a los sistemas militares de simulación de trayectorias de misiles y el desarrollo de máquinas capaces de reproducir modelos cada vez más potentes nació, “la que probablemente sea, una de las primeras expresiones del videojuego” (Video Game Historian, 2014). William Higinbotham diseñó uno para la exhibición anual del laboratorio nacional Bookhaven en Estados Unidos. El físico americano utilizó un ordenador analógico Donner modelo 30 que era capaz de calcular y simular trayectorias teniendo en cuenta la resistencia del viento.

El juego, que usaba un osciloscopio para su representación fue llamado *Tennis For Two* (Higinbotham, 1958) utilizaba una vista lateral de la pista de tenis en 2 dimensiones, se manejaba con dos controladores de aluminio y durante tres días los asistentes a la exhibición se agolpaban en la máquina para poder probar aquella creación.



Figura 2: Osciloscopio usado para representar Tennis for Two, en este caso, una recreación del original (Bookhaven National Laboratory, 2013).

El eco de que un físico como Higinbotham fuese el autor de un juego como este, utilizando equipamiento preparado para generar modelos y simulaciones militares parece una premonición del camino tan estrecho y compartido que seguirían el videojuego y los simuladores digitales.

En este sentido, el artículo *The Game Between Game Theory and Gaming Simulations* explora cómo la simulación y la teoría de juegos se combinan para modelar sistemas complejos en entornos de toma de decisiones. Los autores proponen un marco metodológico que utiliza conceptos de teoría de juegos para abstraer y simplificar sistemas reales, facilitando el diseño de simulaciones de juegos con fines educativos y formativos. Esta integración de teoría de juegos en el diseño de simulaciones demuestra la evolución de las técnicas de simulación desde sus inicios militares hacia aplicaciones más amplias y dinámicas en la industria y la formación (Roungas, Bekius, & Meijer, 2019).

2.2 La simulación y el videojuego.

En la actualidad, muchas de estas aplicaciones para los modelos de simulación se pueden ver en cómo el ocio ha copado los usos de esta rama de la informática en aplicaciones interactivas. Tanto en videojuegos como en aplicaciones de realidad virtual (RV) o realidad mixta (RM) se pueden encontrar dichos modelos que, en la mayoría de los casos, tienen un enorme éxito entre el público en general. Independientemente de la década usada para valorar su uso, el género de simulación en el videojuego y todas sus variantes ha sido uno de los grandes exponentes y han hecho que el sector evolucione.

Dada la amplitud del término simulador para nombrar un género de videojuegos se debe definir cuáles son los subgéneros que este contiene y cuáles son sus características diferenciales. Para

ello, se puede ampliar el estudio realizado en 2003 en el libro *Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design* (Adams & Rollings, 2003):

- **Juegos de vida artificial:** En este subgénero se pueden definir los juegos en los que se controla o maneja la vida de seres sociales, este tipo de simulaciones se centran en las relaciones, los ecosistemas, las sociedades o la simple supervivencia. Uno de los mayores exponentes de este género lo podemos encontrar en *Los Sims* (Maxis, 2000) aunque más recientemente se pueden encontrar otros títulos que se adhieren a esta definición, como *Nintendogs* (Nintendo, 2005) en el que el usuario se hace cargo de una mascota virtual; *Spore* (Maxis, 2008) donde el objetivo del jugador es evolucionar como especie, relacionarse con otros animales y conquistar desde su ecosistema hasta la galaxia entera.

  Estos títulos cuentan con factores en común que los hacen, pese a sus diferencias, similares en el sentido de emular elementos biológicos como el amor, las relaciones sociales, las dinámicas de poder y la genética.

- **Juegos de simulación de vehículos:** Rollings y Adams definen este tipo de subgénero como todo aquel en el que el jugador experimenta la sensación de conducción. En su mayor parte, los títulos englobados en esta categoría se pueden asociar al vuelo o a la conducción de automóviles, pero la sensación de conducción se consigue también en otros títulos que no utilizan vehículos convencionales como en las fases de vuelo con escoba de los títulos basados en la serie *Harry Potter*. Los mayores exponentes de este subgénero se pueden encontrar en *Flight Simulator 1.0* (Sublogic, 1979) o la serie *Gran Turismo* que debutaría en PS1 (Polyphony Digital, 1997). Pese a tener este subgénero el único objetivo de simular el funcionamiento de un vehículo, dentro de él se pueden encontrar subgéneros tan diferentes como el *Racing Sim* que simula carreras, los simuladores de combate, que simulan la conducción en ambientaciones de guerra, y la simulación de conducción en ambientes de trabajo, donde destacan los trenes y camiones.

  MudRunner (Saber Interactive, 2017) es un juego que, si bien entra en la categoría de simulación de vehículos, y tiene lazos con la simulación de ambientes de trabajo, basa su diseño en la dificultad de atravesar un terreno, generando niveles estilo puzle jugando con el movimiento y la fricción a través de la experiencia de usuario. Los simuladores de este tipo, basados en trabajos dificultosos, tienen su propia categoría que se detallará más adelante.



Figura 3: Captura en el juego MudRunner, donde el realismo de las carreteras embarradas y el funcionamiento del vehículo crean una experiencia satisfactoria de juego (Saber Interactive, 2017).

- **Juegos de gestión y construcción:** Estos títulos son definidos por los autores como los juegos en los que se busca construir, expandir y manejar comunidades o proyectos con recursos limitados. Muchas veces los juegos que contienen mecánicas de este tipo se refieren a ellas como “CMS”, o *construction and management simulation*, siendo estas sus siglas en inglés. Los juegos de estrategia contienen en su mayoría mecánicas de simulación de gestión en sus sistemas de economía.

Aunque es bastante importante remarcar el hecho de que, aunque este tipo de mecánicas y modelos de simulación estén muy extendidos en el sector del videojuego, existen a su vez juegos de simulación de gestión y construcción con objetivos completamente diferentes a los de estrategia. Adams y Rollings remarcan el hecho de que los juegos CMS puros tienen como objetivo construir y mejorar “algo” en el contexto de un proceso continuo, mientras que en los juegos de estrategia el objetivo es la derrota definitiva de un enemigo o una puntuación. Uno de los más claros ejemplos de este tipo de juegos lo podemos encontrar en *SimCity 2000* (Maxis, 1994) que convirtió este género de juegos en uno de los más populares de la época entre el público adulto (Keighley, 2005).

- **Juegos de simulación deportiva**: La cuarta gran categoría de este género son los juegos de deportes, ya sean en equipo o en solitario y van desde la práctica del propio deporte, hasta el manejo de la vida deportiva de un equipo o de una estrella deportiva. Esta categoría de juegos podría situarse en un espectro entre la búsqueda de mecánicas más realistas o aquellos que tienen un funcionamiento más cercano a lo “arcade”. En otro libro de los mismos autores se hace una distinción entre estos tipos de juegos. Los más realistas tienden a ser más pausados y precisos con los efectos de una acción y las reglas de juego mientras que

los que cuentan con mecánicas arcade suelen ser rápidos, tener reglas inventadas o “de calle” y simular pachangas (Rollings & Adams, 2007).

Unos de los más claros ejemplos de los juegos que hacen uso de un ritmo de juego pausado, simulan el propio deporte y siguen las reglas implícitas en la práctica de este son los juegos de la serie *Madden* que comenzaron en la penúltima década del siglo pasado con *Madden NFL* (Electronic Arts Tiburon, 1988) Y que sigue en activo y lanzando títulos hasta el día de hoy.
En el lado del manejo de plantillas y clubes el título que mejor representa la profundidad y las amplias opciones que permiten este tipo de videojuegos es la saga *Football Manager* (Sports Interactive , 2004).

Bien es cierto que este listado de subgéneros de los juegos de simulación fue creado a inicios de este siglo. El sector del videojuego ha evolucionado bastante desde entonces, y algunas etiquetas han quedad obsoletas con el paso del tiempo y la evolución e innovación en el medio. En el artículo del medio *Game Studies* llamado *The Need for Recategorized Video Game Labels: A Quantitative Aproach* (Simonson, Keebler, & Doherty, 2023) los autores hacen un estudio matemático sobre esta problemática y crean un modelo matemático para resolverlo. Para el caso que atañe a este proyecto, los juegos de simulación, podemos granular aún más el género para así encontrar la mínima expresión de la que poder nutrirse.

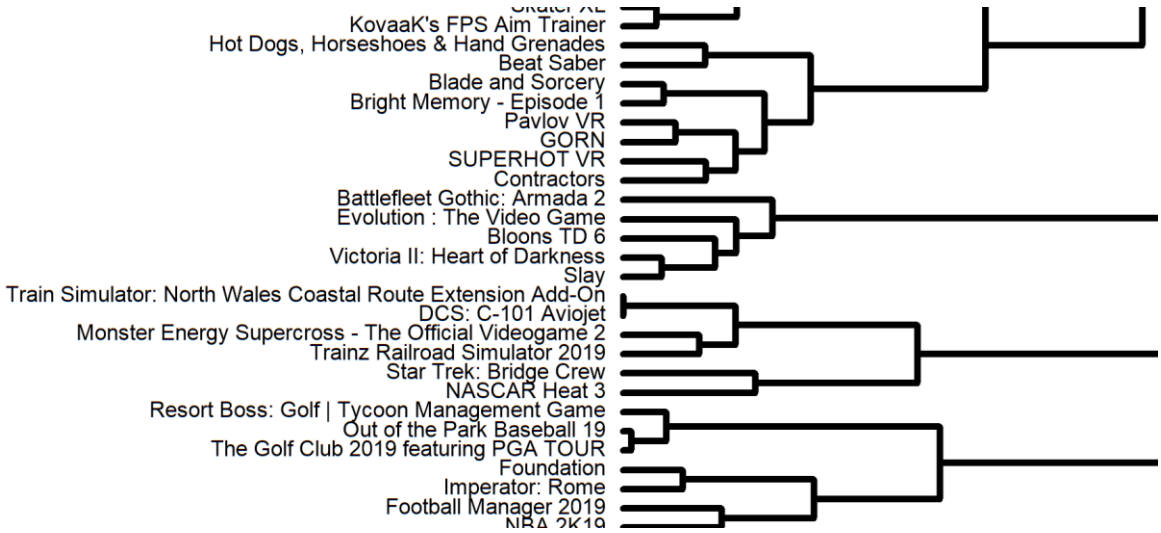


Figura 4: Extracto del diagrama gráfico del modelo matemático sobre el género percibido sobre un videojuego por los usuarios (Simonson, Keebler, & Doherty, 2023).

Para ello, se listarán adelante más subgéneros menores de la simulación:

- **Juegos de simulación de profesiones:** En esta categoría pueden ser englobados aquellos juegos que hacen de la rutina, prácticas y tareas diarias de una profesión una experiencia "gamificada". Se pueden simular múltiples profesiones, aunque hay algunas que, por las tareas que deben llevar a cabo, tienen más éxito que otras. Las profesiones relacionadas con la salud tienen varios juegos de simulación con una gran acogida, *Surgeon Simulator* (Bossa Studios, 2013) siendo un exponente de estos juegos.
  Si bien estas profesiones dan pie a que el jugador experimente a través de la curiosidad por el cuerpo humano una profesión que no se encuentra al alcance de gran parte de su público, existen otros juegos de simulación de profesiones que centran sus mecánicas en el reto que suponen las tareas de dicha profesión. *MudRunner*, mencionado previamente, es un juego que encuentra el entretenimiento en las dificultades que acarrea conducir por un mal terreno. Y como este, los juegos de simulación de caza, de limpieza o de dependiente de tienda, entre otros.

- **Juegos de simulación militar:** Si bien es cierto que los juegos de acción que utilizan armas como los FPS (*first-person shooters*) o juegos de disparos en tercera persona, cada vez cuentan con mecánicas más realistas, este tipo de juegos siguen teniendo un acercamiento a los conflictos militares desde un punto de vista arcade. En este tipo de juegos (los de simulación) el objetivo no es un marcador, ni el número de bajas, ni tienen contadores de tiempo para zonas en el mapa.
  Arma III (Bohemia Interactive, 2013) es el último juego de la serie *Arma*, un juego de disparos táctico con servidores masivos y mécanicas que acercan mucho a la realidad los combates y movimientos a gran escala de tropas. Este tipo de videojuegos incluso son utilizados por algunos ejércitos para "simular y entrenar a soldados en situaciones extremas" (U.S. Army, 2019).



Figura 5: Entrenamiento en el ejército de Estados Unidos mediante el simulador de combate Arma III (U.S. Army, 2019).

- **Simuladores Inmersivos en primera persona:** Esta categoría de juegos es definida por Rick Lane como “uno de los géneros más exclusivos del mundo de los videojuegos, ya que, no más de 12 títulos obtienen dicha categoría” en su artículo para *PC Gamer* llamado *History of the best immersive sims* (Lane, 2016). Estos juegos intentan simular espacios realistas, con múltiples mecánicas que se entrelazan y que ayudan a dar una mayor sensación de agencia al jugador y aportar una jugabilidad emergente. El juego reconocido por iniciar este subgénero es *Ultima Underworld: The Stygian Abyss* (Blue Sky Productions, 1992), pero miembros más conocidos y aclamados de esta categoría son *Deus Ex* (Ion Storm, 2000) y *Dishonored* (Arkane Studios, 2012).
  El creador de contenido Mark Brown desde el canal *Game Maker’s Toolkit* realizó un vídeo recopilatorio del género, *The Comeback of the Immersive Sim* (Game Maker's Toolkit, 2016) donde definió sus características principales:

  - El diseño de misiones y tareas permite que los jugadores encuentren sus propias soluciones a los problemas planteados, haciendo así cada partida diferente para cada jugador en base a sus gustos y manera de pensar.

  - Promover el sentimiento de agencia en las acciones del jugador permitiendo el uso de múltiples herramientas para completar una tarea sin especificar cual el camino principal.

  - Dar significado a las decisiones del jugador y que estas mantengan unas consecuencias durante el transcurso del juego.

  - Uso de sistemas para las mecánicas y elementos del juego antes que eventos *scriptados*. Todos los elementos del mundo de juego funcionan, por lo tanto, en base a las mismas reglas consistentemente.

  En palabras del director de *Deus Ex,* Warren Spector: “Las simulaciones permiten a los jugadores explorar no solo el espacio sino también las posibilidades de dicho espacio. [Los jugadores] Pueden crear su propia diversión, contar sus propias historias, resolver los problemas de la manera que quieran, y ver las consecuencias de sus propias decisiones. Esa es la cualidad que tienen los videojuegos que ningún otro medio en la historia de la humanidad ha podido replicar” (Game Maker's Toolkit, 2016).

Habiéndose descrito tanto la historia como el amplio espectro que engloba al juego de simulación, se puede realizar un acercamiento al otro punto que concierne a esta investigación. Los sistemas económicos y de fabricación.

2.3 La creación en el videojuego.

Este concepto, aunque parezca bastante amplio, es uno de los más utilizados en el medio además de referenciarse constantemente entre sí en títulos con diferentes públicos y temáticas. En muchos

casos, lo que en un inicio servía a los videojuegos como lenguaje para comunicar el progreso (véase *Super Mario Bros* (Nintendo, 1985) y el uso que le da a las monedas o a la puntuación por tiempo) se fue transformando en una mecánica en sí misma que proponía al jugador el uso de divisas como una oportunidad de compra de elementos que ayudan a la jugabilidad, de mejor gestión de recursos, o como un modelo para los desarrolladores de controlar las opciones de los jugadores con una falsa imagen de libertad económica.

Los términos "*crafting*", o "*crafteo*", derivan del verbo en inglés *to craft* que puede ser traducidos como elaborar, hacer algo a mano o construir. Estos términos, que tan ampliamente aceptados están por el público de videojuegos hoy en día, no son más que un concepto muy amplio en el que englobar diferentes tipos de formas en los que, crear algo nuevo en un videojuego, hace uso de elementos previos o "recursos". Para que sea posible comprender este término y darle uso más adelante en el proyecto, el estudio *Crafting in Games* (Grow, Dickinson, Pagnutti, Wardip-Fruin, & Mateas, 2017) hace una recopilación del uso del término y su significado como mecánica en cada tipo de juego.

Según los autores, el término "*crafteo*" en el videojuego "es el conjunto de mecánicas e interacciones mediante las cuales los jugadores manipulan, con conocimiento previo, materiales para crear una nueva entidad en el mundo del juego". Derivando de dicha definición, los autores también determinan seis "dimensiones o ejes" en los que se sustentan los sistemas de *crafteo*. La mayoría de los videojuegos no utilizan estas seis dimensiones o las separan para hacer distintos sistemas, por lo que no es necesario que existan todas en una misma interacción para definir a un sistema como "de *crafteo*". Sin embargo, el hecho de que alguna de ellas exista implica que dicha interacción se pueda considerar como un tipo de proceso de creación.

Las seis dimensiones se listan de la siguiente manera:

- **Definición a través de recetas:** Una receta es una representación gráfica o textual del conocimiento necesario para transformar una serie de objetos en el juego (ingredientes o materiales) en un nuevo objeto. En un videojuego, al igual que se puede definir la posesión virtual de los materiales por el jugador, el hecho de poseer una receta significa, de forma abstracta, el conocimiento para fabricar algún elemento.
  Este eje tiene como valor que lo define la flexibilidad de las recetas para fabricar el objeto de salida. En un extremo se encuentran las "recetas fuertemente definidas" que dictan los ingredientes de forma precisa. En el otro extremo están los sistemas de crafteo con "recetas indefinidas" que al contrario que en el otro extremo, estas dan un rango muy superior de fabricación promoviendo la libertad del jugador a la exploración de nuevos métodos de fabricación.

- **Fidelidad de acción:** Esta dimensión, interpretable también como un espectro, es un concepto de la psicología usado en el diseño de videojuegos. Se refiere a las propiedades o características de un objeto o un entorno que sugieren cómo se puede interactuar con él, comúnmente llamado "posibilidad de acción" o "*affordance*". Por ejemplo, el pomo de una puerta sugiere a cualquier persona el hecho de que la puerta puede ser abierta, el pomo se debe poder girar, empujar y tirar de él.
  Este concepto es muy importante en los sistemas de *crafteo* porque es el que le da al jugador la seguridad en el uso de este, la capacidad de abstraerse de la creación virtual y la confianza

en la exploración de dicho sistema. Por lo tanto, el espectro de este eje estará definido por la fidelidad respecto a la realidad con la que ha sido diseñado dicho sistema.

Un ejemplo claro de este tipo de fabricación lo podemos encontrar en juegos que hacen uso de inputs como el *WII-Mote* o el *Playstation Move*. También se pueden encontrar ejemplos en los juegos en RV ya que buscan generar un impacto diegético en el uso de sus sistemas por parte del jugador para no romper en ningún momento la inmersión. Las diferencias entre sistemas siguiendo este eje son bastante claras si comparamos *Job Simulator* (Owlchemy Labs, 2016) con *Minecraft* (Mojang, 2011) en sus sistemas de cocina. En *Minecraft,* para cocinar cualquier elemento, este se tiene que introducir en un hueco específico en una interfaz creada para la interacción con este sistema, además de añadir combustible en otro hueco, con el único *feedback* del proceso representado en si el horno se encuentra encendido o apagado. En *Job Simulator,* en cambio, el jugador debe seguir el proceso con los movimientos, acciones y el *feedback* que tendría si estuviese cocinando en la realidad.



Figura 6: Job Simulator y su sistema de cocinado lleno de elementos con una "alta posibilidad de acción" (SadlyItsBradley, 2016).

- **Restricciones de finalización**: Este término hace referencia a la cantidad de restricciones o horquillas que el sistema impone al jugador para completar un *crafteo*. En la mayoría de los casos la restricción principal son los recursos consumidos, que van desde los objetos de entrada, las recetas (si se destruyen tras fabricar) hasta las divisas que se utilizan. Este eje encuentra su extremo en sistemas de fabricación en juegos con un modo "editor" o "creativo", donde no hay restricciones porque los recursos son infinitos.
  Por otra parte, los materiales o las herramientas que no son consumidos pero que son requeridos para las tareas de fabricación suponen otro tipo de restricción a nivel de diseño y

funcionan como controladores de la progresión. El Tiempo es otro elemento complejo dentro de esta dimensión, ya que se puede utilizar para retrasar procesos de fabricación. Los autores lo denominan “un elemento complejo”, ya que, dependiendo del tipo de juego, el tiempo se puede medir de muchas formas (relojes internos, tiempo en servidor, tiempo dentro realizando una acción, tiempo real).

- **Resultado variable**: Otro eje en el que se puede situar un sistema de *crafteo* es el de cuán determinista es el resultado al seguir los mismos pasos para crear un producto igual o similar. Dos jugadores pueden tener en su poder los mismos recursos, mismas herramientas, progresión y actuar de manera idéntica y aun así acabar con unos resultados completamente distintos.
  Este concepto no se atribuye a que el juego cuente con una variable visible en el sistema de fabricación que el jugador debe tener en cuenta. El elemento de resultado variable aplica a los procesos de aleatoriedad que se producen sin que el jugador los conozca. Aun así, en este tipo de juegos se pueden introducir elementos que permitan alterar las variables ocultas para obtener un resultado más acotado. Prueba de ello lo podemos ver en la crianza en *Pokémon Rojo Fuego* (Game Freak, 2004) que en esencia es un sistema de creación de nuevos *pokémon* a partir de los que ya se tienen.
  En el juego, existe una genética oculta para el jugador que determina los valores de las estadísticas de los *pokémon* de un jugador, el número de “genes” llamados IV (siglas de valores individuales en inglés) que se pasan a una nueva generación puede ser alterado dependiendo de la pareja usada para la crianza o los objetos que se llevan encima en el momento de gestar un nuevo huevo.
  Los juegos que utilizan este extremo del eje suelen beneficiarse de que el resto de los sistemas tengan una gran variación de casos de uso, mientras que aquellos que abogan por un uso más determinista de la fabricación tienden a tener un diseño de niveles bastante más lineal y una experiencia de juego controlada.

- **Expresividad del jugador**: Esta dimensión mide la capacidad del sistema de permitir la creatividad de un jugador en el acto de crear un nuevo objeto. No tiene que haber una subversión del sistema en sí, sino que independientemente de donde venga la inspiración o lo que se pueda hacer luego con el objeto dentro del juego, el jugador pueda dentro de este sistema expresarse creativamente.
  Ejemplos de un uso acentuado de esta dimensión los podemos encontrar en *Spore*, un juego de Maxis sobre la evolución mencionado con anterioridad. En él, el editor de personajes al que tenemos que acceder durante toda la aventura permite al jugador editar a su especie como este quiera, sin poner límites a la jugabilidad ni a las partes del juego accesibles dependiendo de la línea creativa que siga el jugador. Por lo tanto, *Spore* es un título con una dimensión de expresividad en sus sistemas bastante alta.



Figura 7: Editor de especie en Spore (Maxis, 2008) donde el jugador puede elegir forma, extremidades, órganos sensoriales y elementos decorativos como desee (Wanderer, 2022).

- **Progresión**: La progresión es el eje que indica la experiencia que se gana con el sistema a través del tiempo. Los juegos que se encuentran en un punto alto de esta dimensión son aquellos que cuentan con árboles profundos de recetas, muchos requisitos y barreras de progreso para fabricar algunos elementos. Los que en cambio permiten que en cualquier punto del juego se pueda acceder a cualquier tipo de fabricación son juegos con un nivel bajo en esta dimensión.
  Este eje de los sistemas de *crafteo* está muy relacionado con la capacidad del jugador para actuar dentro de dicho sistema, evitando referirse a las habilidades motrices finas desarrolladas por el uso del *input* y en cambio poniéndose el foco en la capacidad de uso del sistema.
  Un ejemplo de cómo la progresión puede estar implementada en un sistema de *crafteo* de un videojuego se puede encontrar en *Kerbal Space Program* (Squad, 2015) donde un ingeniero aeronáutico en la mayoría de los casos será capaz de construir un cohete funcional mucho antes que el jugador promedio.

Todos estos ejes, como los autores avisan al inicio de su artículo, pueden todos o algunos de ellos en un mismo sistema, estar separados o simplemente no existir dentro de dicho video juego. Aun así, deben servir de guía para encontrar un modelo de sistema de fabricación para los juegos de simulación.

3. Marco teórico.

En este punto se usará el estudio realizado previamente sobre los juegos de simulación y el manejo que tienen estos en la fabricación para encontrar sus aspectos comunes. Tras esto se analizarán las mecánicas, diseño de la experiencia, comunicación con el jugador para así contar con un marco referencial para la posterior realización del producto.

3.1 Estructuración en simuladores de profesiones.

De entre los subgéneros de los juegos de simulación existe uno que encaja con la premisa de este proyecto: los videojuegos de simulación de profesiones. Estos tienen como objetivo representar de manera fiel las tareas asociadas a una actividad laboral; sus dificultades, retos, resultados y ambientaciones, pero todo ello desde un punto de vista “gamificado”.

Para poder definir qué elementos de diseño hacen que este se pueda categorizar como un subgénero se abrirán varios puntos en los que repasaremos ejemplos de títulos ya mencionados y otros nuevos que pueden servir como referencia.

3.1.1 Cámara, método de interacción y objetivos.

La cámara es uno de los elementos en los que la mayoría de los juegos tienen lazos en común. El uso de la primera persona no es solo útil a nivel inmersivo, si no que se convierte en parte del lenguaje lúdico de este tipo de juegos que ayudan a que el jugador sienta que los sistemas jugables que va a utilizar van a funcionar también simulando la vida real.

Independientemente de si el juego está representado en tres dimensiones (3D) o en dos (2D) la composición de la imagen y el tipo de uso del juego va a estar casi siempre adaptado a la primera persona. Dos ejemplos de este acercamiento desde diferentes modelos de representación los podemos encontrar en *Job Simulator* (Owlchemy Labs, 2016) y en *Good Pizza, Great Pizza* (TapBlaze, 2023). En ellos dos se puede simular el espacio de una cocina, seleccionar y manipular los ingredientes, seguir el proceso de cocción de un producto y el resultado de todo el proceso se puede valorar cualitativamente.

Este ejemplo nos da a entender que, del mismo modo que se comparte la secuencia de actos para simular el trabajo, se puede compartir el punto de vista para dar una sensación de realismo. Otro juego, como *Overcoocked!* (Ghost Town Games, 2016), hace uso de un gran plano general y también simulan trabajos y tienen su temática central en la preparación de comida mediante diferentes procesos que luego se valoran cualitativamente; pero en este caso, el enfoque del juego en general es el de un *party game* que, en este caso, ha sido ambientado en una cocina. *MudRunner* (Saber Interactive, 2017) hace uso de una cámara híbrida en la que, es el jugador, el que decide si quiere ver el juego en primera o en tercera persona.

Por otra parte, para el análisis de los métodos de interacción que utilizan este tipo de juegos, se seguirá el libro *Media Entertainment* (Video Games and the Pleasures of Control, 2000), en concreto,

el capítulo en el que el autor define el control e interacción de diferentes géneros y haciendo hincapié en “las diferentes simulaciones que nos permiten sentirnos inmersos en una “realidad virtual””.

Torben Gordal, el autor, define el videojuego como “un medio en el que el jugador participa activamente del progreso y narrativa” y que, por lo tanto, “sólo mediante la vista y el oído no podemos capturar dicha experiencia por lo que el objetivo es encontrar modelos de interacción gratificantes para el usuario. Más adelante en el capítulo, Gordal señala que en los juegos de simulación se busca que el jugador reciba la información a través de los propios procesos del mundo. Esto puede sugerir que el uso de las interfaces debe de estar reservado al plano diegético, en el que el jugador pueda comprender la simulación por sí misma y su similitud de la realidad antes que ser interpretada por otra capa que hayan creado los desarrolladores. Ejemplos de este estilo de representación de la información los podemos encontrar en la saga ya mencionada *SimCity* (Maxis, 1994) o en los juegos de conducción o aviación.

Otro elemento importante que Gordal comenta en su trabajo es el método de input y controles del juego, que deben adecuarse a la fantasía que se está construyendo. En el caso de los juegos de simulación, los que hacen uso de vehículos funcionan mejor cuando el input se realiza desde unos mandos que simulan la máquina que se está manejando.



Figura 8: Mandos para una máquina arcade de Moto GP que simulan la moto que se conduce en el juego (SoyMotero, 2023).

Otros juegos de simulación no pueden hacer uso de mandos que se asemejan a la realidad que están simulando, por lo tanto, tienen que crear sistemas que acerquen la abstracción del uso de estos sistemas de entrada a la realidad del juego. En el momento en el que se redactó el libro, Gordal

todavía no había experimentado los sistemas de vibración que, hoy en día, son tan comunes en teléfonos móviles y mandos de consola. Este tipo de elementos de respuesta apoyan la simulación y dan al jugador la oportunidad de sentirse más conectado con el mundo del juego.

Gordal por último habla de los sistemas de representación de movimiento, que en los años 90 habían cambiado por completo con la entrada del simulador inmersivo *Ultima Underworld: The Stygian Abyss* (Blue Sky Productions, 1992) y que más tarde perfeccionarían John Carmack en *Wolfenstein 3D* (ID Software, 1992) y *Doom* (ID Software, 1993). *Ultima* había logrado generar una sensación de movimiento en primera persona mucho más realista de lo que pudieron recrear sus antecesores, además de incluir en este juego el uso de herramientas que ya estilaban los juego *point-&-click* (complejidad sistemática, diversos métodos de resolver un problema). En este sentido, si se pone el punto de mira en los simuladores de profesiones, el acercamiento óptimo según Gordal sería uno similar al que realizan *Hydroneer* (Foulball Hangover, 2020) o *Tavern Manager Simulator* (One More Time, 2024).

En estos juegos, el uso de los menús es mínimo, las interfaces son diegéticas e intentan simular la realidad en todo momento. El uso de físicas hace que los elementos del juego y las acciones puedan ser predecibles; y el movimiento, al ser en primera persona, permite a los jugadores experimentar la ficción que se les presenta con sensación de escala.

3.1.2 Diseño del sistema de *crafteo.*

En este punto se hará una referencia cruzada entre varios exponentes del género que contienen un sistema de *crafteo* y las dimensiones recogidas en el estudio *Crafting in Games* (Grow, Dickinson, Pagnutti, Wardip-Fruin, & Mateas, 2017) para encontrar así la base de diseño que siguen este tipo de videojuegos.

Nombre	Género	Plataforma	Recetas	Fidelidad	Restricciones	Variabilidad	Expresividad	Progresión
Hydroneer	Profesiones	PC	Ligeramente definidas	Media	Media	Nula	Alta	Poca
Tavern Manager Simulator	Profesiones	PC	Definidas	Muy alta	Bastantes	Existente	Baja	Poca
Job Simulator	Profesiones	RV	Indefinidas	Muy Alta	Bastantes	Existente	Alta	Alta
Good Pizza. Great Pizza	Profesiones	PC, Móvil	Ligeramente definidas	Alta	Media	Existente	Alta	Alta
Supermarket Simulator	Profesiones	PC	Estrictamente definidas	Alta	Bastantes	Nula	Baja	Alta
Prey	Sim. Inmersivo	PC, PS4, XBOX ONE	Estrictamente definidas	Baja	Bastantes	Nula	Nula	Poca

Potion Craft: Alchemist Simulator	Profesiones	PS5, PS4, Switch	Ligeramente definidas	Alta	Media	Existente	Alta	Alta
Forge Simulator	Profesiones	PC	Definidas	Muy Alta	Bastantes	Existente	Alta	Alta

Tabla 1: Recopilación y categorización de sistemas de crafteo en títulos similares al enfoque del proyecto (elaboración propia).

En la tabla se pueden apreciar ciertas tendencias de esta categoría de juegos y pueden ser usadas para definir el sistema de *crafteo* que necesitaría un juego de simulación de una forja medieval:

- El nivel de definición de las recetas de fabricación se relaciona con la capacidad del videojuego de ser un *sandbox* o no. Por este motivo, se puede apreciar cómo todas las entradas utilizadas en la tabla tienen algún tipo de definición excepto el título de realidad virtual *Job Simulator*.

- La fidelidad en este tipo de juegos se tiene muy encuentra, ya que el elemento principal que da sentido a estos juegos es la representación en un mundo virtual de una acción de la realidad. Por lo tanto, se espera de ellos que el acto de crear (adaptado a cada tipo de profesión o de sistema) sea lo más cercano a la realidad posible.

- Entre las restricciones con las que cuentan los sistemas de *crafteo* en estos juegos, se puede observar que, dependiendo del enfoque que tengan (más arcade o más realismo) los valores fluctúan entre las restricciones que tiene el sistema. Aun así, es conveniente considerar que el juego debe imponer algunas restricciones para que el sistema cuente con mayor realismo.

- La variabilidad entre juegos es una condición que fluctúa entre diferentes títulos. Generalmente aquellos juegos que incluyen procesos de fabricación más complejos o con elementos que dependen completamente de la habilidad motriz y de reflejos del jugador hacen uso de la variabilidad para que el sistema no pierda frescura en el juego.

- Otro elemento, como la expresividad dentro de este tipo de sistemas, es muy valorada por el público objetivo de los juegos de simulación. En títulos en los que el sistema de *crafteo* era absolutamente pragmático en versiones anteriores, como en *Minecraft*, han visto añadidos a sus sistemas cada vez más elementos cosméticos y de customización para que sus jugadores disfruten de un aspecto diferente de estos juegos.

- La dimensión de progresión dentro del sistema de fabricación es una en disputa. Ocurre de manera similar a la variabilidad, pero al contrario que en esta, no en el aspecto motriz de los juegos si no en el conocimiento previo que se pudiese tener de la forma de fabricar y experiencia en el sistema. Los juegos más realistas tendrán conceptos realistas que se pueden aprender y aplicar dentro de la simulación mientras que experiencias más arcade o

no tan centradas en la fabricación harán uso de una progresión en la experiencia del usuario diferente a la de la realidad.

Siguiendo entonces las dimensiones propuestas por *Crafting in Games* se pueden encontrar dos tipos de simuladores con diferentes estilos a la hora de plantear la mecánica principal del juego. Aquellos que siguen una línea de diseño más realista y que se centran en ser lo más fieles posibles a la práctica de dicha interacción en la realidad, y otros que buscan centrarse en darle jugabilidad a la experiencia de practicar una profesión, con mayores licencias que resultan en un videojuego mucho más arcade.

3.1.3 Diseño visual y composición.

Otro aspecto técnico que apoya la ficción dentro de un juego de simulación es la comunicación visual que ejerce el videojuego sobre el jugador. Dependiendo del modo en el que el jugador experimenta visualmente las interacciones que está realizando y el modo en que puede leer los efectos para así predecir un resultado es muy importante en este género. La conferencia *Can Diegetic User Interface Improves Immersion in Role-Playing Games?* (Rosyid, Pangestu, & Ahbar, 2021) profundiza en cómo la inmersión en los videojuegos comienza desde el apartado de comunicación visual. En su caso, los autores nos hablan de los juegos RPG, pero las respuestas que encuentran en el estudio son aplicables a los sistemas de simulación en los juegos que se analizan en este proyecto. Otro estudio que se ha utilizado es *Exploring Diegetic Interface in videogames: Enhancing Player Involvement* (Mossner, 2020) En donde se analizan en profundidad la forma en que se aplican dichas interfaces y sus resultados en materia de inmersión.

Primero, hay que analizar los conceptos de los que se habla en la conferencia, para más tarde, hacer relaciones con el género de simulación. En concreto, la “diégesis” como término en el sector audiovisual difiere en significado con otras de sus acepciones. El *Diccionario Oxford de medios y comunicación* lo define así: “El espacio-tiempo del mundo representado en la obra. Cualquier cosa dentro de ese mundo y que proviene de el mismo se define como diegético, cualquier cosa que ocurre o tiene su raíz fuera de él será extradiegético”.

Un ejemplo de este concepto lo podemos encontrar en *Minecraft*, previamente mencionado, donde, mientras que la banda sonora del juego es un elemento extradiegético (porque la música no se crea en ningún lugar del juego si no que sólo la experimenta el jugador), los efectos de caminar, golpear o minar sí que son sonidos diegéticos, provocados por las acciones del mundo.

Del mismo modo, si nos referimos a las interfaces del juego, en el género de simulación hay ejemplos también muy claros. En *MudRunner* tenemos dos métodos de visualización del vehículo, desde fuera del mismo y en primera persona. Mientras que fuera del vehículo el juego muestra un HUD (*Heads Up Display*) para que el jugador reciba la información del juego, siendo este un elemento extradiegético, dentro del coche el jugador puede ver en primera persona el salpicadero del coche, los diales y elementos de la consola central que le hacen falta para comprender que ocurre dentro del coche.



Figura 9: MudRunner cámara en primera persona (Saber Interactive, 2017).

Mossner, en su estudio, menciona cómo el uso de herramientas reconocibles en el mundo real para comunicar información al jugador genera una sensación de "presencia" muy beneficiosa para la ficción en juegos que tienen sistemas de simulación. El hecho de que estos sistemas de información funcionen constantemente y el jugador pueda referirse a ellos en cualquier momento ayudan a que la fase jugable sea ininterrumpida por momentos de reflexión sobre los sistemas.

Aplicado a un juego sobre materiales, fabricación y venta, es importante que el jugador pueda reconocer a simple vista el valor de los objetos que está manejando, que pueda predecir cómo estos se van a comportar en un futuro cuando vaya a interactuar con ellos y sobre todo que todo esto se haga a través del lenguaje visual antes que con texto. De esta forma, se genera un lenguaje propio entre el jugador y el juego, dónde, sin necesidad de explicar todas las adiciones nuevas en todo momento, el jugador puede dar rienda suelta a su imaginación y probar los límites del sistema por su cuenta. Factores como el tiempo dentro del juego pueden ser representados por la posición del sol en el cielo y la luz diurna, los sentimientos de los personajes por su lenguaje corporal, el valor de un objeto por su material o su forma, entre muchos otros ejemplos.

En primera persona, este tipo de juegos se benefician de limpiar la pantalla de contenido excesivo en el HUD. De este modo la composición queda libre de añadidos y se puede incluir la información que el jugador necesita en un lugar a la vista del jugador. Muchos juegos de aventuras y exploración se benefician de este sistema al darle misiones a un jugador, donde las directrices para llegar a un lugar son vagas y hacen referencia a lugares del mundo que luego el jugador tendrá que encontrar por sí mismo. De la misma forma, los videojuegos de simulación se benefician de permitir al jugador juzgar una situación en base a la información que recoge del propio mundo del juego, para luego resolver dicho problema usando los sistemas que ya conoce. Un ejemplo de un acercamiento similar a este tipo de comunicación lo podemos encontrar en *Cities Skylines* (Colossal Order, 2015), sucesor de la saga *SimCity*. En este juego, mientras no se está construyendo, el HUD se mantiene al mínimo,

mostrando únicamente información muy valiosa para el jugador. El resto de la información del juego se puede observar según el estado de la población, desde el estado del tráfico, incendios, polución, líneas de transporte público, inundaciones, hasta el descontento de los ciudadanos.

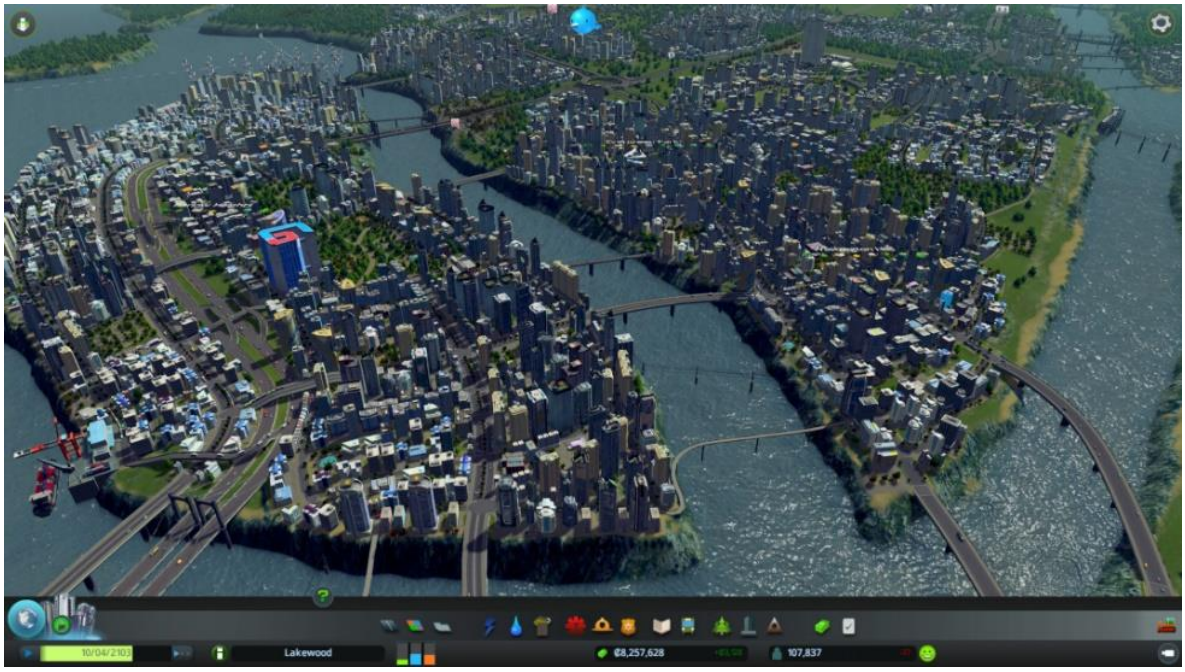


Figura 10: Cities Sylines vista general en la que se puede observar el uso mínimo de interfaces en el HUD. (Colossal Order, 2015).

3.2 *Target* e indicadores de diseño asociados.

A la hora de crear un videojuego se debe tener muy en cuenta el tipo de público al que va dirigido. Factores como la temática, género, lenguaje, alfabetización lúdica e interés visual deben ser modificados dependiendo de la edad del jugador y de sus hábitos de consumo para así poder lograr una mayor satisfacción y entretenimiento.

Utilizando estudios de estadísticos de segmentación del público se puede generar una imagen del jugador tipo (*target* o público objetivo) al que durante el desarrollo del videojuego la mayoría de las decisiones deben ir referidas. Lo últimos datos recogidos en 2024 por Jessica Clement en *Most popular video game genres among internet users worldwide as of 1st quarter 2024, by age group* (Clement, 2024) pueden ser de ayuda para definir el *target* del producto de este proyecto.

En el estudio, se pueden observar diferentes segmentos de población por edades y los índices de popularidad que tiene cada género.

Género	16 - 24 años	25 - 34 años	35 – 44 años	45 – 54 años	55 – 54 años	+ 65 años
Simulación	38,9%	36,7%	31,9%	27%	22,5%	6.7%

Tabla 2: Porcentaje de jugadores de simuladores por edades (Elaboración propia).

En el género de simulación se puede ver cómo, a medida que aumenta la edad, la prevalencia de estos títulos entre el colectivo de jugadores va disminuyendo. Este efecto, que se da en la mayoría de los géneros (a excepción de puzles, juegos de mesa y acción/plataformas), en el caso de los juegos de simulación es menos drástico que en otros. Esto significa que, a la vez que el género se ha mantenido relevante a través de las décadas manteniendo a su público y adquiriendo jóvenes durante varios años, gran parte del público actual de este tipo de juegos es adulto. Géneros como el *shooter* o los *battle royale* encuentra la mayor parte de su público, en cambio, en los jugadores adolescentes y jóvenes adultos.

Se puede entonces asumir que, para los juegos de simulación, el público objetivo se encontrará entre los adultos. Muchos de ellos probablemente sean aficionados de esta categoría de juegos durante un largo tiempo, haciendo que la alfabetización lúdica necesaria para introducirlos a un nuevo título sea alta, necesitando así menos tiempo para incluir tutoriales y suavizar la experiencia.

La autora del estudio también recoge, en un artículo paralelo, la popularidad por porcentaje de jugadores que dicen jugar a cada categoría de videojuego en 2024 (Statista, 2024). En este estudio se puede observar que más de un tercio de los jugadores, un 38%, decía haber jugado en el último año al menos a un juego de simulación. Este dato puede inducir a pensar que el género no es un nicho del mercado y que un título de este tipo puede ser diseñado para las masas, pero la simulación, a su vez, está muy segmentada entre múltiples subgéneros como se mentó previamente.

Por otro lado, se debe considerar también la plataforma en la que se juega. El público en plataformas móviles no es necesariamente el mismo que juega desde un ordenador, del mismo modo que una consola es un dispositivo exclusivamente dedicado a los videojuegos con un método de *input* diseñado precisamente para ello mientras que el resto de las plataformas no cuentan con él por defecto. Además, algunos géneros funcionan mejor en unos sistemas que en otros simplemente por sus capacidades técnicas. Tom Wijman hace un acercamiento a esta problemática mediante su artículo *What are 2023's top game genres?* (Wijman, 2023), en él, el autor separa los géneros más populares por plataformas, donde podemos encontrar que, en consola, la simulación deportiva copa un tercer puesto. Por otro lado, en plataformas móviles no aparece ningún género de simulación, mientras que, en ordenador, el autor mezcla títulos de simulación con otros géneros, pero podemos encontrar que en todos los puestos existe un exponente de dicha categoría.

Estos resultados indican que, no sólo es importante la potencia del equipo al ejecutar un juego con componentes de simulación, sino que el público también elige experiencias más cercanas al realismo en el ordenador antes que en otras plataformas. Si se tiene en cuenta también la edad media de los jugadores en cada plataforma, podemos concretar que los datos previamente recogidos sobre segmentación por edades se correlacionan de la misma forma que los de la plataforma en la que se juega, siendo el móvil un medio en el que suelen jugar los adolescentes y el ordenador uno en al que

acceden los jugadores más adultos (en gran parte por el precio en componentes para conseguir una experiencia más fluida).

Ahora sí, se puede generar una imagen más concreta sobre el público, sus capacidades de juego, diseño de sesiones de juego y medio de interacción con el juego. El *target* del proyecto será, los adultos de entre 25 a 34 años aficionados a la fantasía medieval y a los juegos de simulación, con las siguientes características:

- Jugadores de ordenador. Están relacionados con las experiencias *indie*, juegan a otros títulos de simulación (de profesiones) y su método principal de input será teclado y ratón.

- Los jugadores adultos cuentan con una menor disponibilidad para largas sesiones de juego, el diseño de estas tendrá que ser acotado y permitir que el jugador progrese en cortos periodos de tiempo dentro del juego.

- Este segmento demográfico suele jugar tras llegar a casa del trabajo, por lo tanto, siguiendo tendencias de otros juegos de simulación, la experiencia debe ser relajada acercándose a lo casual. De esta forma el jugador encontrará satisfacción en las tareas y no las asociará a un posible estrés negativo que cargue previo a iniciar una sesión de juego.

- Los jugadores adultos suelen disfrutar de experiencias ficcionales con una alta carga de referencial a otro contenido audiovisual que hayan consumido. En el caso de este proyecto, se debe prestar especial atención en la ambientación, personajes y materiales que encajen en el mundo a crear.

4. Plan de desarrollo.

El Plan de Desarrollo describe el proceso llevado a cabo para la creación de un simulador inmersivo de forja medieval, enfocado en la gestión económica y la toma de decisiones estratégicas. Este plan detalla las metodologías empleadas, los hitos clave del desarrollo, y los pasos seguidos para la implementación de las mecánicas centrales del juego.

4.1 Metodologías de desarrollo.

Para el desarrollo del proyecto se adoptó un enfoque ágil, específicamente utilizando *Scrum* como marco de trabajo. Esta metodología permite un proceso flexible y adaptativo, donde se puede iterar sobre las mecánicas, sistemas y diseño visual en cada sprint, haciendo ajustes basados en el *feedback* recibido de las pruebas internas. A continuación, se detallan las metodologías aplicadas y cómo han contribuido al desarrollo eficiente del proyecto:

4.1.1 Enfoque ágil y scrum.

El marco Scrum fue elegido debido a su capacidad para gestionar proyectos complejos, fragmentando el trabajo en *sprints* de corta duración (normalmente de dos semanas) (Mundra, Misra, & Dhawale, 2013). Cada sprint incluye una fase de planificación, desarrollo, pruebas y retrospectiva. A lo largo del desarrollo del proyecto, se ejecutaron las siguientes prácticas clave del enfoque ágil:

- **Reuniones de planificación del sprint**: En cada sprint, se determinan las tareas más prioritarias basadas en el backlog del proyecto. Las funcionalidades clave, como la implementación del sistema de *crafteo*, la gestión de recursos o el sistema de decisiones "*choice matters*", son desglosadas en tareas manejables.

- **Desarrollo iterativo**: Cada fase del desarrollo es iterativa, lo que permite lanzar versiones incrementales del prototipo, mejorando sobre la base del *feedback* recibido. Las pruebas de jugabilidad, balance y rendimiento se realizan en intervalos regulares, lo que facilita la detección temprana de problemas.

- **Revisión y retrospectiva del sprint**: Al final de cada sprint, se realizan sesiones de revisión donde se evalúa el prototipo actual, se demuestran las nuevas funcionalidades implementadas y se recopila *feedback* del equipo. Las retrospectivas son utilizadas para ajustar el proceso, optimizando la eficiencia en los próximos *sprints*.

4.1.2 Desarrollo iterativo, incremental y prototipado rápido.

El ciclo de desarrollo sigue un patrón iterativo e incremental, permitiendo la construcción de pequeños módulos o características funcionales en fases, que se perfeccionan y amplían a medida que avanza el proyecto. Este enfoque se complementa con el prototipado rápido, que es esencial para experimentar con ideas y sistemas de juego antes de comprometerse con una implementación final.

- **Entrega temprana y continua**: Desde las primeras etapas se visualiza el progreso real en el prototipo jugable, lo que permite probar, corregir y mejorar cada componente individual del sistema de forja, gestión económica y decisiones estratégicas.

- **Pruebas de jugabilidad tempranas**: Se implementan prototipos para sistemas clave como el *crafteo* y la gestión de recursos, permitiendo que los jugadores interactúen con ellos en un entorno controlado. El *feedback* temprano ayuda a refinar la jugabilidad y ajustar la dificultad.

- **Iteración sobre prototipos**: Cada prototipo se mejora varias veces, siendo agregadas nuevas características o modificando elementos según el *feedback* que se recibe. Este proceso permite una mejora continua del producto y evita la acumulación de problemas difíciles de solucionar en fases avanzadas.

4.1.3 Integración continua y control de calidad.

Para garantizar la calidad y estabilidad del proyecto, son adoptadas prácticas de "Integración Continua" que facilitan la detección rápida de errores y aseguran que las nuevas funcionalidades sean compatibles con el resto del sistema. Las prácticas incluyen:

- **Control de versiones**: Se utiliza el sistema de control de versiones *Git* (GitHub, 2024) para asegurar que todos los cambios se integraran sin conflictos, permitiendo a los miembros del equipo trabajar en paralelo y sincronizar sus avances de manera efectiva.

Gracias a la aplicación de estas metodologías, se logra un desarrollo eficiente, con un ciclo iterativo que permite mejorar y ajustar el proyecto a medida que surgen nuevos desafíos. El enfoque en la retroalimentación constante y la integración continua intenta asegurar que el producto final cumpla con los objetivos planteados, para así ofrecer una experiencia de juego inmersiva y estratégica en una forja medieval.

4.2 Plan de producción del prototipo.

El desarrollo del prototipo se organiza en tres grandes fases, cada una con objetivos claros y relacionados con la implementación de mecánicas, sistemas y pruebas.

4.2.1 Fase de concepto y diseño inicial.

En esta fase, se establecen las bases conceptuales del proyecto, definiendo el enfoque y los pilares que guían el desarrollo del simulador de forja medieval. Las decisiones que se toman aquí impactan tanto en el diseño del juego como en la implementación de las mecánicas clave y el progreso general. Esta fase incluye la elección del género, la investigación de referencias relevantes y la redacción de un anteproyecto que consolida el enfoque del desarrollo.

- **Elección del género, temática y mecánicas**: En esta fase se decide el enfoque del juego como un simulador medieval de forja con gestión económica, definiendo así la búsqueda de mecánicas clave como el sistema de *crafteo* y la toma de decisiones que afectan tanto al jugador como al entorno.

- **Investigación**: Se revisan artículos, estudios, libros, categorías en *SteamDB* (Steam Data Base, 2024), y otras fuentes de referencias en simuladores, identificándose las mecánicas relevantes para la gestión económica y la simulación de un ambiente de trabajo. Esta fase proporciona la información clave para el desarrollo del sistema de progresión y *crafteo*.

- **Redacción del anteproyecto**: Se consolidan los avances y el enfoque del proyecto en un documento formal, estableciendo las bases conceptuales y técnicas para el desarrollo del prototipo.

4.2.2 Fase de desarrollo y prototipo

Con los conceptos claros, se avanza hacia la fase de desarrollo práctico, donde el prototipo empieza a tomar forma. El objetivo es implementar un producto mínimo viable (MVP) que integra las mecánicas esenciales, además de realizar mejoras y ajustes que garantizan una jugabilidad equilibrada y coherente.

- **Prototipo inicial**: Se crea en esta fase el primer escenario utilizando *assets* 3D de la *Unity Store* (Unity, 2024), tienda de recursos para la creación de videojuegos. Es implementado el sistema de ciclo de días, un sistema económico básico, y las primeras interacciones de *crafteo*.

- **Desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable)**: Se integran en este paso todas las mecánicas esenciales, incluyendo el sistema de *crafteo*, decisiones que afectan la narrativa, y la interfaz de usuario para los menús y ajustes. Son añadidos más elementos fabricables, mejorando también los aspectos visuales y sonoros.

- **Mejoras de jugabilidad**: Se realizan ajustes basados en las primeras pruebas internas, optimizando la jugabilidad y el equilibrio del sistema económico y de progresión en base a la respuesta de probadores del juego y nuevas fuentes de referenciación.

4.2.3 Fase de pruebas y ajustes finales.

Una vez que el prototipo está consolidado, se realizan pruebas intensivas tanto a nivel interno como con usuarios externos. En esta fase, se identifican y corrigen errores, se ajusta la dificultad y se perfecciona el equilibrio de la gestión de recursos, preparando el proyecto para su finalización y presentación.

- **Pruebas internas y con usuarios**: Se realizan pruebas intensivas tanto internas como con usuarios externos, lo que permite identificar y corregir errores, ajustar la dificultad y equilibrar la gestión de recursos.

- **Desarrollo de la memoria final**: Se documentan todos los resultados y avances del proyecto, detallando las decisiones tomadas y los aprendizajes obtenidos durante el desarrollo.

- **Preparación de la presentación final**: En esta fase se crean una presentación del proyecto y una demostración del prototipo final, resaltando los resultados clave y la jugabilidad del producto.

4.3 Diagrama de Gantt.

El siguiente diagrama de Gantt se ilustra el cronograma del desarrollo del proyecto, detallando las fases clave desde la elección de las mecánicas y la investigación inicial hasta la finalización del producto mínimo viable (MVP) y la preparación de la presentación final. El plan se extiende a lo largo de diez meses, cubriendo las principales etapas del proyecto, incluidas la investigación, el diseño, la implementación y las pruebas finales. Cada tarea está distribuida de manera estratégica para asegurar un flujo de trabajo eficiente y el cumplimiento de los objetivos en los tiempos previstos.

Las fases iniciales incluyen la definición del género, la temática y las mecánicas del juego, así como la revisión de simuladores con gestión económica y el análisis de juegos en *SteamDB* (Steam Data Base, 2024). A partir de marzo, se inician las etapas de diseño e implementación del prototipo inicial, lo que da paso al desarrollo del MVP, donde se integran las decisiones de *crafteo*, la narrativa y los sistemas económicos.

El cronograma también resalta fases cruciales como las pruebas con usuarios, ajustes visuales y sonoros, y el desarrollo de la memoria final del proyecto, asegurando que el producto final pueda estar pulido y listo para la entrega.

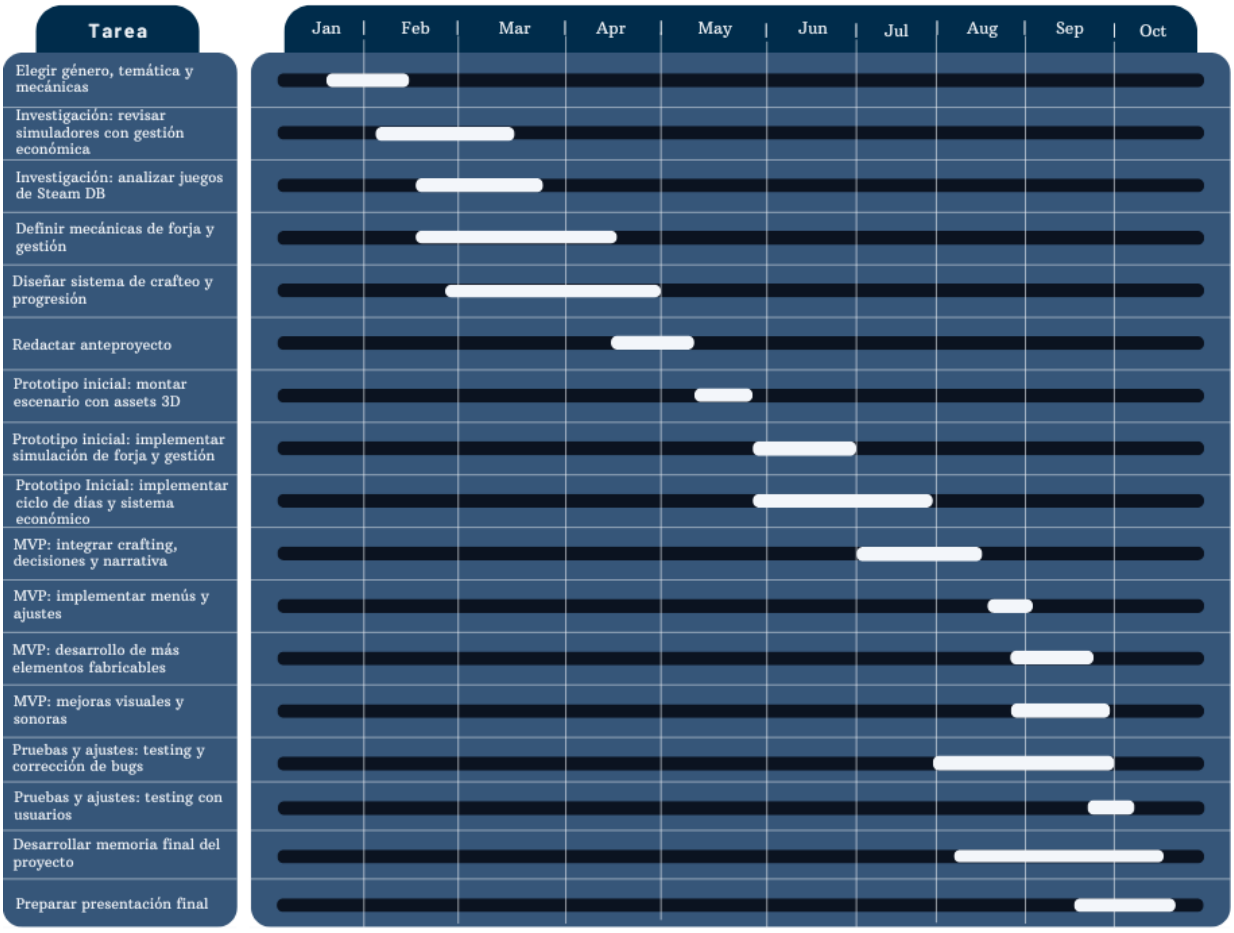


Figura 11: Diagrama de Gantt en el que se detalla el desarrollo del proyecto desde su concepción como idea (elaboración propia).

5. Documentación de Diseño.

El diseño del producto fue realizado a lo largo de varias fases con pasos claros y detallados que cubren desde la planificación inicial hasta la finalización del prototipo. A continuación, se explican los pasos clave realizados para implementar cada fase del desarrollo.

5.1 Elección del género, temática y mecánicas.

En este apartado se hace referencia a las primeras fases del proyecto, en el que se deben conceptualizar el rumbo del juego, la sensación que se busca y, en líneas generales, cómo debe ser jugado

5.1.1 Definición del enfoque del juego.

Se decidió, en un primer momento, que el contexto principal sería un simulador de forja ambientado en una sociedad medieval. El objetivo era desarrollar un juego que combinara la artesanía tradicional

de la forja con la gestión de recursos y la toma de decisiones estratégicas. Estas decisiones no solo afectarían la calidad de las armas y herramientas forjadas, sino también el entorno del jugador y su progreso económico dentro del juego. Para lograrlo, se estudiaron otros simuladores con mecánicas similares, permitiendo establecer una base sólida para el sistema de *crafteo*, donde cada acción tendría un impacto significativo.

La inspiración principal para este enfoque proviene del programa televisivo *Forjado a Fuego* (Outpost Entertainment, 2015), en el cual los concursantes, que son herreros profesionales, compiten entre sí para crear armas funcionales utilizando técnicas tradicionales y recursos limitados. El programa pone especial énfasis en el proceso de selección de materiales, la destreza técnica y la presión del tiempo, elementos que influyen directamente en el resultado final de las armas forjadas. Esta dinámica de competición y precisión sirve como base conceptual para el sistema de *crafteo* de este proyecto, donde el jugador deberá gestionar sabiamente sus recursos, escoger los materiales adecuados y tomar decisiones estratégicas para maximizar la eficiencia y calidad de sus productos.

La referencia inicial fue evolucionando, llevando el concepto de la herrería más allá del simple acto de forjar armas. Se decidió combinar este sistema de forja con un sistema económico y narrativo, creando una experiencia más profunda e inmersiva. Así, el jugador no solo se enfrenta al reto de forjar objetos con eficiencia, sino que también debe gestionar su negocio, tomando decisiones que afectan el éxito de su taller dentro del entorno medieval.

El sistema económico permite al jugador vender sus productos y gestionar recursos, lo que añade una capa adicional de estrategia. Además, la narrativa del juego se entrelaza con este, ya que las relaciones con otros personajes pueden desbloquear eventos adicionales.

5.1.2 Investigación sobre simuladores.

Uno de los aspectos más interesantes de los juegos de simulación y gestión es su capacidad para presentar al jugador dilemas estratégicos y éticos, obligando a una evaluación constante de los beneficios y riesgos de cada acción. La capacidad del jugador para manejar estos escenarios y lograr un equilibrio entre eficiencia, ética y progreso es fundamental para el éxito dentro del juego.

Para esta investigación, se ha recurrido a la plataforma *Steam Data Base* (Steam Data Base, 2024), un recurso valioso para identificar y analizar juegos que se ajusten a estas características. El enfoque ha sido estudiar títulos que, no solo se centren en la gestión de recursos, sino que también presenten mecánicas que desafíen al jugador en términos de decisiones narrativas y estratégicas. A continuación, se describe el proceso de selección de los juegos basados en etiquetas específicas y se detallan las mecánicas clave de los títulos más relevantes encontrados en esta búsqueda.

El documento de diseño asociado a esta fase se encuentra en el **Anexo I**

5.2 Diseño visual.

El estilo visual del producto asociado a este proyecto se basa en una caracterización estilizada, evitando el realismo estricto, pero sin llegar al extremo del estilo *cartoon*. El objetivo es crear una estética que transmita la sensación de estar en un mundo medieval, pero con una ligera exageración

en los detalles que acentúa el carácter de los elementos sin perder la seriedad y coherencia de la ambientación.

5.2.1 Paleta de Colores.

La paleta de colores se compone de tonos intensos y ligeramente saturados, con un enfoque en marrones, cobres y grises metálicos que resaltan la naturaleza de la forja. Este equilibrio de colores ayuda a crear una atmósfera envolvente sin caer en una estética infantil.



Figura 12: Moodboard de referencias para la paleta de color (elaboración propia).

5.2.2 Modelado y detalles.

Los modelos en 3D siguen un enfoque estilizado, con proporciones algo exageradas en ciertos objetos para darles presencia visual, pero sin distorsionarse al punto de lo caricaturesco. Los personajes mantienen un diseño que, aunque expresivo, no se desvía demasiado de proporciones humanas, lo que permite una conexión más cercana al jugador.

5.3 Conceptualización del sistema de toma de decisiones.

Se estableció un marco teórico centrado en la mecánica de "*choices matter*", en la que las acciones del jugador afectarían tanto su progresión económica como el entorno social del reino y la satisfacción de los *NPCs*. Este sistema fue diseñado para que cada decisión, especialmente en las ventas, tuviera un impacto significativo en varios aspectos del juego.

El jugador se enfrenta a dilemas morales al decidir si vender armas a clientes con intenciones cuestionables. Mientras algunos clientes pueden requerir armas por razones legítimas, como la defensa personal o la caza, otros podrían estar involucrados en actividades ilegales o violentas, lo que genera un conflicto ético. Cada decisión de venta tiene un efecto directo sobre tres indicadores clave, cada uno con un rango de 0 a 100:

1. **Satisfacción de los *NPCs***: Refleja el nivel de satisfacción de los clientes y otros *NPCs* en el reino. La calidad de los productos y las decisiones del jugador afectan la percepción general del taller. Si este indicador cae a 0, el jugador perderá la confianza de los *NPCs* y, por tanto, su capacidad de continuar en el juego.

2. **Peligrosidad**: Mide el nivel de seguridad del reino. Las ventas de armas a clientes peligrosos aumentan este indicador, mientras que vender herramientas o productos de mala calidad puede reducirlo. Si la peligrosidad llega a su valor máximo de 100, el caos se apodera del reino y el juego termina. Si la peligrosidad llega a 0, el reino se vuelve demasiado seguro y el jugador también pierde.

3. **Opinión de la tienda**: Representa la reputación de la herrería. Las decisiones sobre a quién vender y la calidad de los productos afectan directamente la opinión pública. Si este indicador llega a 0, el jugador pierde clientes y el taller fracasa.

Además, en el sistema se integran eventos de gran impacto que pueden activarse como consecuencia de las decisiones de venta moralmente cuestionables. Por ejemplo, si el jugador vende un arma a un cliente que busca causar daño, esto podría desencadenar la muerte de otro cliente o incluso afectar a figuras importantes del reino, lo que tendría repercusiones en la estabilidad social. Estos eventos introducen una capa adicional de riesgo en las decisiones del jugador, ya que una venta puede tener consecuencias mucho más graves que la simple fluctuación de los indicadores.

A continuación, se presenta la tabla que describe cómo las decisiones afectan los tres indicadores principales:

Decisión	Satisfacción (0-100)	Peligrosidad (0-100)	Opinión (0-100)
Rechazada	25-	0	20-
Mal hecha (diseño)	15-	0	20-
Mal hecha (material)	20-	0	15-

Mal hecha (material y diseño)	35-	0	25-
Bien hecha	30+	0	30+
Arma	0	20+	0
Herramienta	0	15-	0

Tabla 3: Impacto de las decisiones de venta en los indicadores sociales de los personajes (elaboración propia).

En este contexto, el jugador debe equilibrar cuidadosamente la gestión de su negocio, las relaciones con sus clientes y el impacto de sus decisiones en el reino. Si los indicadores de satisfacción o opinión llegan a 0, o si la peligrosidad alcanza su valor máximo (100) o mínimo (0), el jugador pierde el juego. De esta forma, las decisiones comerciales no solo influyen en el éxito económico, sino también en la estabilidad social, las relaciones con los *NPCs* y la seguridad del reino.

Más aspectos visuales de este proceso de diseño se pueden encontrar en el **Anexo II.**

5.4 Diseño de mecánicas inmersivas.

Se identificaron y diseñaron mecánicas que refuerzan la inmersión del jugador, tales como:

- **Interacción manual en la forja**: Se diseñaron interacciones físicas simplificadas que refuerzan la sensación de inmersión sin crear dificultades en el uso de los controles.

- **Gestión detallada de recursos**: El jugador debe administrar los recursos de manera eficiente. Esto incluye controlar la disponibilidad de materiales como hierro, acero o madera, y tomar decisiones sobre cuándo y cómo emplear estos recursos para cumplir con los encargos de los *NPCs*.

- **Ciclo de día y noche**: Se implementó un ciclo de tiempo dinámico donde las decisiones y acciones del jugador están limitadas por el tiempo.

- **Sistema de reputación**: Las acciones del jugador afectan la reputación de su taller en el pueblo, así como la satisfacción de loa habitantes y la peligrosidad del reino, pudiendo llevarlo a la derrota.

- **Manejo simple de menús**: Los menús fueron diseñados para ser simples e intuitivos, con un enfoque en la funcionalidad. El jugador puede acceder a ellos de manera rápida y eficiente.

- **Estilo diegético:** Se opta por un estilo mayormente diegético, es decir, los menús y la interfaz están integrados dentro del entorno del juego. Esto refuerza la inmersión del

jugador, manteniéndolo conectado con el mundo del juego sin recurrir a elementos de interfaz externos que rompan la ambientación.

La planificación para las características que debía recibir el MVP se pueden encontrar en el Anexo IV.

5.5 Diseño del tutorial.

El tutorial fue implementado en el juego con el objetivo de proporcionar una introducción clara y accesible a las mecánicas principales, asegurando que los jugadores comprendan las acciones necesarias para manejar la forja y gestionar los recursos desde el comienzo de la experiencia. Dado que el juego incluye sistemas complejos de *crafteo*, toma de decisiones económicas y una narrativa inmersiva, resultaba crucial guiar al jugador a través de estos elementos de manera progresiva.

El tutorial permite a los jugadores familiarizarse con las herramientas y las interacciones clave en un entorno controlado, sin la presión inmediata de satisfacer demandas de los *NPCs* o gestionar la economía del taller. Además, en lugar de simplemente presentar instrucciones de forma abstracta, el tutorial integra una narrativa que le otorga un propósito a las acciones del jugador: está siendo evaluado para asumir el rol de herrero en el pueblo, tras la muerte del anterior maestro.

Este enfoque hace que el jugador se sienta parte de la historia desde el principio, dándole contexto y significado a cada acción que realiza, lo que refuerza tanto la inmersión como la comprensión de las mecánicas del juego:

- **Narrativa**: El jugador es informado de que, tras la muerte del herrero anterior, el pueblo está en busca de su sucesor. La prueba consiste en forjar un arma básica siguiendo instrucciones detalladas.

- **Formato de instrucciones**: El tutorial es presentado como una lista de tareas claras en formato de *checklist*, visible en cualquier momento. El jugador va marcando cada tarea completada, lo que le permite ver su progreso de manera visual y clara.

- **Acompañamiento visual y sonoro**: Las interacciones están acompañadas por efectos visuales y sonoros que refuerzan cada acción realizada.

- **Conclusión del tutorial**: Al finalizar todas las tareas del *checklist*, se le informa al jugador que ha completado la prueba y si continuar con la narrativa principal del juego, donde interactuará con los *NPCs* y enfrentará desafíos mayores.

6. Implementación y análisis de resultados.

Descripción de los resultados obtenidos una vez completado el desarrollo. Qué elementos se plantearon y cómo se encuentran en el producto final. Qué elementos planificados fueron desestimados y qué elementos mutaron a partir de su planificación inicial.

En este apartado se hará un recuento detallado del proceso de creación del producto asociado a la investigación. Este ha contado con varias fases en las que será divido el documento. También se analizarán los resultados de dichas implementaciones siguiendo el marco teórico y los conceptos recogidos previamente.

6.1 Desarrollo del prototipo.

Esta es la primera fase de la creación del producto, el prototipado, donde se prueban los conceptos y se intenta generar un modelo de juego funcional en el que se pueda iterar.

6.1.1 Creación del primer escenario.

Utilizando *assets* 3D de la serie *Polygon* (Synty Studios, 2023) adquiridos en la Unity Store, se diseñó el entorno inicial de una forja con el objetivo de crear una experiencia inmersiva en primera persona. El estilo visual caracterizado de los *assets* de *Polygon* permite capturar un ambiente detallado y atractivo, sin caer en un realismo exagerado, lo que complementa la jugabilidad y la temática del juego.

El espacio de la forja está organizado de manera estratégica para que el jugador, desde la perspectiva en primera persona, pueda moverse e interactuar con los elementos del entorno de manera fluida y natural. Las áreas clave de la forja incluyen:

- **Zona de trabajo**: Situada a la derecha, donde se encuentra el yunque, fácilmente accesible y visible desde la vista en primera persona.

- **Almacenamiento de recursos**: Situado en la parte trasera de la forja. Esta área es donde el jugador gestiona sus recursos.

- **Área de atención al cliente**: Ubicada directamente enfrente del jugador al ingresar a la forja. Aquí es donde los *NPCs* interactúan con el jugador para realizar pedidos o encargos. La disposición central de esta área permite que el jugador gestione fácilmente las interacciones y decisiones comerciales que afectan la satisfacción y la reputación de su tienda.



Figura 13: Espacio de trabajo en la forja en la que se sitúa el jugador, con lugares adecuados para el desempeño de las tareas del juego (elaboración propia).

6.1.2 Navegación y movilidad.

El jugador se mueve libremente por la forja en primera persona, pero está limitado al interior del taller. No se puede salir de la forja, lo que refuerza la concentración en las tareas de gestión de recursos, fabricación de productos y atención al cliente. El diseño del entorno facilita una movilidad fluida entre las diferentes áreas, asegurando que el jugador pueda interactuar con los elementos del taller sin obstáculos. La cámara, en primera persona, está diseñada para mejorar la inmersión del jugador en la experiencia.

Dentro del controlador fueron añadidos aspectos de uso que mejorar la experiencia, como la capacidad de agacharse para alcanzar objetos que hayan podido caer en sitios difíciles o hacer *zoom* con la rueda del ratón para leer texto que pudiese ser demasiado pequeño. Además, al ser un juego en primera persona, no existe ningún problema con el hecho de renderizar un personaje jugable, por lo que se decidió usar una capsula para las colisiones.

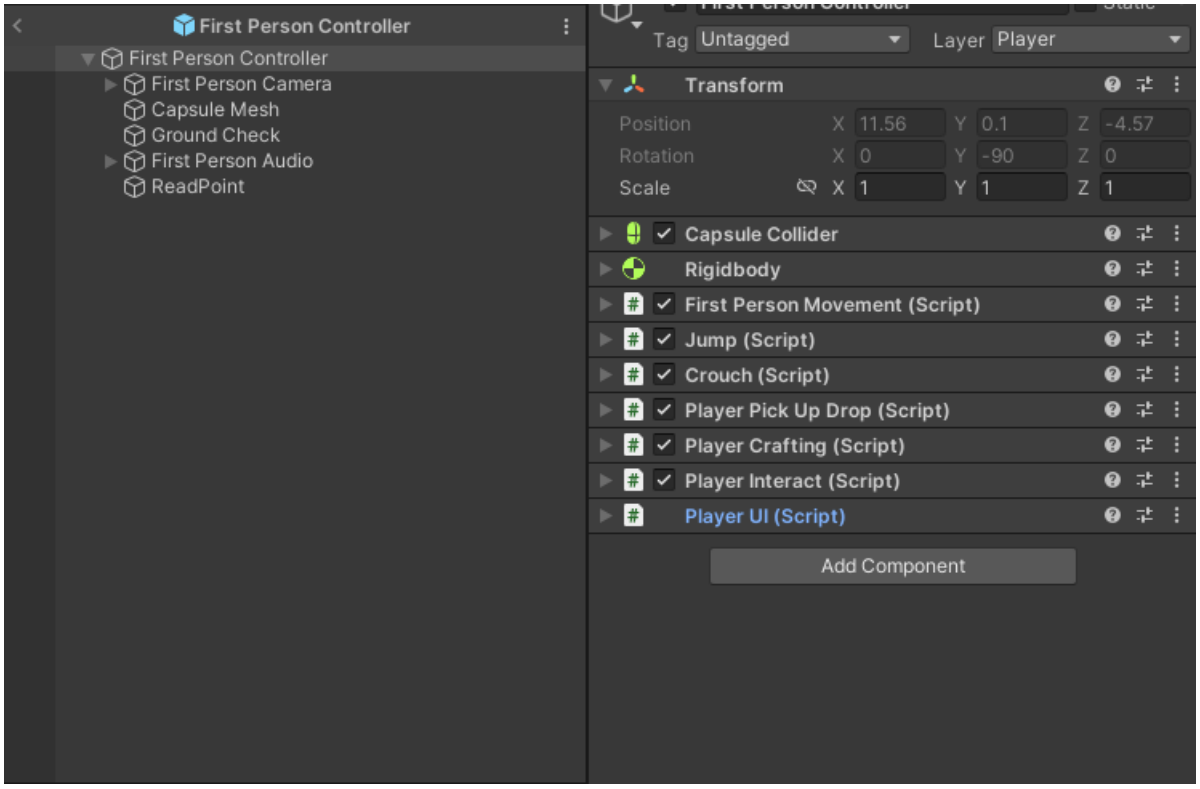


Figura 14: Componenetes existentes en el controlador en primera persona (elaboración propia).

Se puede ver cómo, el controlador del personaje, además de necesitar el sistema de movimiento hace uso de *scripts* para la interacción con objetos, que definiremos más adelante.

6.1.3 Sistema de interacción.

Este sistema es vital en el juego, para que el jugador y el mundo virtual que se quiere crear se puedan comunicar se tiene que diseñar e implementar un sistema de interacción funcional. Este sistema básico de interacción sirve para los futuros *NPCs*, también permite al jugador atender las solicitudes de los clientes y gestionar las ventas directamente, el reconocimiento de objetos y la capacidad de recogerlos se añadió también como parte de este sistema. Las áreas designadas para la atención al cliente y la fabricación de productos están preparadas para que los *NPCs* se acerquen y realicen encargos.

El funcionamiento principal utiliza la cámara del juego y el sistema de capas para reconocer la categoría de objeto. Se lanza un rayo desde la cámara en el centro de la pantalla del jugador. Este punto queda representado en el HUD como una pequeña diana. Cuando el rayo impacta en el objeto, varios métodos pueden leer la información que contiene el *prefab,* entre ellas, nombre, valor, forma, utilidad para recetas, etc.

A la hora de interactuar con un objeto, es importante simular la forma que tiene una persona de cogerlo, en este caso, al no utilizar brazos en primera persona, se ha seguido la filosofía de títulos como *Dishonored* (Arkane Studios, 2012), *Hydroneer* (Foulball Hangover, 2020) *o Prey* (Arkane Studios, Bethesda Softworks, 2017). En estos juegos, el objeto se coloca en un punto medianamente cercano a la cámara y que es hijo de esta. De esta forma, el jugador se puede mover y rotar sin perder de vista el objeto, y así, manipularlo. Para lograr este efecto se desactivan las físicas del objecto y se interpola su posición entre el lugar en el que está colocado y el punto de agarre. La interpolación no debe de ser instantánea, sino que tiene que ser progresiva para conseguir un efecto de suavizado en los movimientos y sea placentero visualmente. Tras soltar el objeto, este vuelve a poder interactuar con el resto de las físicas.



Figura 15: Outline de interacción sobre un objeto e interfaz de acción contextual sobre el mismo (elaboración propia).

Este primer escenario establece las bases de una experiencia inmersiva y funcional, donde el jugador puede gestionar tanto la producción como la interacción con los clientes de forma directa, dentro de un entorno visualmente atractivo y estilizado.

6.1.4 Implementación del ciclo de días y sistema económico.

La implementación del ciclo de días en el juego regula todas las actividades del jugador y los *NPCs*. El *DayCycleManager*, un script propio para este proyecto gestiona este ciclo dividiendo las acciones del jugador en fases claras. A diferencia de otros sistemas, en este caso, el ciclo de día y noche está enfocado exclusivamente en las horas diurnas, ya que durante la noche no hay actividades comerciales dentro del gremio de herreros. Esto simplifica la estructura y se centra en el flujo de trabajo diario del jugador. Además, se puede ver cómo va pasando el día mediante la posición de la luz solar, que cambia gradualmente, y el *skybox* que va oscureciendo al acercarse el final de la jornada. El ciclo diario sigue una secuencia estructurada en tres fases:

1. **Fase de llegada del mercader**: Esta fase marca el inicio de cada día. Durante el primer día, el mercader tiene una función introductoria: se presenta y explica al jugador cómo funciona el entorno del taller, ofreciendo orientación sobre las mecánicas básicas del juego. En los días siguientes el jugador puede interactuar con el mercader para comprar materiales esenciales o diseños, lo que influye directamente en la capacidad del taller para producir y gestionar sus productos.

2. **Fase de compras de los clientes**: El núcleo de la actividad diaria. Durante esta fase, los *NPCs* llegan a la forja, y el jugador debe gestionar las interacciones y ventas. Los clientes se seleccionan de manera aleatoria, pero con un sistema de pesos basado en la probabilidad de aparición de cada uno. Esta probabilidad está determinada por la dificultad de sus pedidos; es decir, los clientes con pedidos más complejos tienen una menor probabilidad de aparecer en comparación con aquellos que realizan pedidos más sencillos. Además, una vez que un cliente ha aparecido, su probabilidad de reaparecer al día siguiente disminuye, lo que introduce una variabilidad en los encuentros y obliga al jugador a adaptarse a diferentes tipos de demanda basado en el ritmo al que está vendiendo. Durante esta fase, se establece un temporizador que controla la duración y los turnos de los clientes. El jugador debe fabricar productos y atender las solicitudes que, a su vez, afecta directamente los indicadores de éxito del día.

3. **Fase de transición del día**: Al finalizar la jornada, el juego entra en una fase de transición. Aquí, el jugador puede ver un resumen del día, lo cual incluye la cantidad de clientes atendidos diferenciando aquellos cuya entrega correspondía a su petición de los que no.

Este ciclo de días está diseñado para ofrecer una experiencia estructurada y fluida, donde las decisiones del jugador y su capacidad para gestionar los recursos y los clientes influyen directamente en el progreso del taller.

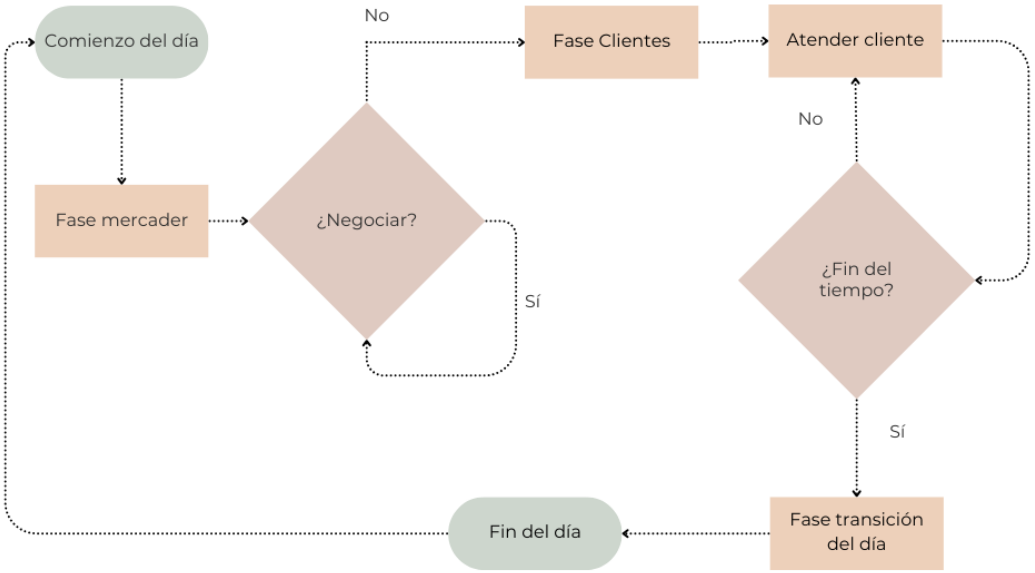


Figura 16: Esquema visual del ciclo diario (elaboración propia).

6.1.4.1 Sistema económico.

El sistema económico está profundamente ligado a las decisiones diarias del jugador. Las interacciones con el mercader, la gestión de ventas y la adquisición de materiales son fundamentales para el funcionamiento del taller.

- **Interacciones con el mercader**: Cada día, el jugador puede comprar materiales o diseños del mercader, que son esenciales para la producción. La compra de materiales y diseños influye directamente en la capacidad del jugador para satisfacer las demandas de los clientes y generar ingresos. Este funciona como el principal *sink* (elemento que drena los recursos monetarios del jugador para animarlo a progresar) del juego.

- **Gestión de ventas**: Durante la fase de compras, el jugador debe fabricar productos y venderlos a los clientes. Las decisiones estratégicas sobre cuándo y qué afectan tanto los indicadores de los *NPCs* como los ingresos diarios del taller. Dependiendo del producto que se fabrique y los materiales que se han utilizado en él, el precio del producto varía.

Para facilitar las transacciones y la gestión del dinero en el juego, se implementó una interfaz diegética dentro del juego similar a una caja registradora. Esta herramienta ayuda al jugador a manejar sus finanzas de manera efectiva, dentro de la propia fantasía del juego, y utilizando los sistemas de interacción ya desarrollados, dando cohesión al juego y creando una simulación estanca sin necesidad de menús intermedios:

- **Registradora del jugador**: El jugador tiene su propia caja registradora, donde almacena la divisa generada por las ventas. El diseño de esta interfaz permite ingresar y retirar el dinero que se desee sin la necesidad de mantener todo el dinero de forma física en el mundo del juego. A su vez, permite una gestión clara y sencilla de las finanzas del taller, lo que mejora la planificación económica y la eficiencia en las decisiones de inversión.

- **Registradora del mercader**: El mercader también cuenta con su propia caja registradora, desde la cual intercambia monedas y recursos con el jugador. Esta interacción económica entre el mercader y el jugador introduce una mecánica de transacciones claras y rápidas, facilitando el intercambio de recursos para mantener el flujo de producción del taller.

Para crear ambas cajas, se ha utilizado un modelo que utiliza el sistema de interacción para instanciar los objetos que se quieren sacar de la caja. Por ejemplo, para añadir fondos a una caja, se necesita colocar la cantidad deseada de monedas sobre la pletina de admisión. Dicha pletina cuenta con un *trigger* que suma el valor del objeto en cuestión al contador interno de la caja. Tras esto, el jugador puede pulsar cualquiera de los botones, si el valor del objeto a instanciar es menor o igual al interno de la caja, este se instancia; si es mayor, el objeto no se instanciará.

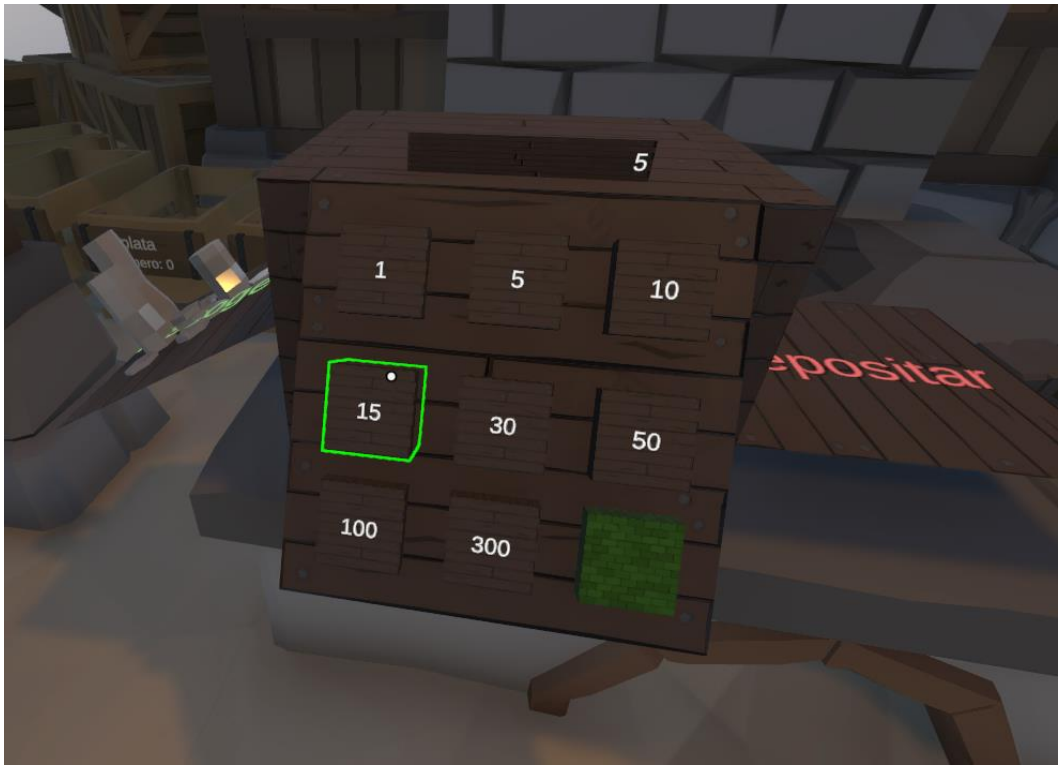


Figura 17: Modelo de registradora para extraer divisa del jugador (elaboración propia).

6.1.5 Desarrollo del sistema de *crafteo.*

El sistema de *crafteo* del juego está inspirado en las dimensiones mencionadas durante la investigación en el estado de la cuestión (Grow, Dickinson, Pagnutti, Wardip-Fruin, & Mateas, 2017), y en títulos referenciales usados durante todo el proceso de evolución del juego como son *Hydroneer* (Foulball Hangover, 2020), *Shoppe Keep* (Excalibur Games, 2015) y *Job Simulator* (Owlchemy Labs, 2016). El sistema en cuestión se fundamenta en la libertad de uso para el jugador. Este selecciona lo que desea forjar, coloca los materiales correctos en el yunque, y completa el proceso mediante una interacción sencilla.

- **Proceso de *crafteo*, selección de planos y forja:** El sistema de *crafteo* sigue un flujo claro que facilita la fabricación de productos a partir de recetas, llamadas planos en el juego:

    - **Selección del plano**: El jugador selecciona en un panel interactivo el plano del producto que desea fabricar. Este plano refleja el pedido del cliente, indicando el tipo de producto, como una espada, un martillo o una herramienta específica.

    - **Colocación de materiales**: El jugador debe reunir y colocar los materiales en el yunque. Los materiales son fundamentales para completar el producto según el plano, y cualquier error en esta etapa puede resultar en un producto incorrecto.

    - **Interacción con el yunque**: El jugador interactúa con el yunque para iniciar el proceso de forja. Este paso finaliza automáticamente la creación del producto en base al plano seleccionado y los materiales colocados.

Para codificar todo este proceso dentro del juego, el yunque debe ser un objeto interactuable. Debe tener, además, un espacio en el que colocar los objetos encima de él. Dicho espacio cuenta con un *trigger* que es capaz de diferenciar entre los diferentes tipos de materiales y rellenar una lista con ellos.

Para conseguir que los materiales en el yunque se transformen en el objeto de la receta, los paneles de recetas y el yunque están en constante comunicación. De esta forma, la lista generada con los materiales que tenemos se puede comparar con la lista de materiales que requiere la receta, cuando los dos concuerdan, el objeto se fabrica, destruyéndose las instancias de los materiales y creando otra nueva llamada *output item*, que se puede vender.

El sistema de *crafteo* no se basa en la calidad del producto, sino en si el pedido del cliente se cumple correctamente. El proceso es binario: un producto es considerado malo si no se corresponde con el pedido, independientemente de la precisión con la que se haya fabricado.

- **Producto malo**: Si el jugador utiliza materiales incorrectos o selecciona un plano equivocado, el producto final no cumplirá con lo solicitado, y el cliente quedará insatisfecho. Esto refleja una mecánica similar a la variabilidad que puede ocurrir en otros juegos, pero en el caso de

este proyecto, se ha decidido apostar por fomentar las habilidades de gestión del jugador antes que generar diferentes resultados de forma artificial. De este modo el jugador es el responsable último de los objetos que fabrica o si los recursos no se utilizan adecuadamente.

- **Producto correcto**: Cuando el jugador selecciona el plano adecuado y coloca los materiales correctos en el yunque, el producto resultante cumple con las expectativas del cliente, como ocurre en *Shoppe Keep*, donde la satisfacción del cliente depende del cumplimiento exacto de su pedido.

El resultado del proceso de creación puede variar en cuatro posibles combinaciones, dependiendo de si los materiales y el diseño coinciden con lo que el cliente pidió, lo cual afectará a los indicadores (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

1. **Todo correcto**: Si tanto el plano seleccionado como los materiales utilizados son los correctos, el producto final es exitoso, y el cliente estará satisfecho.

2. **Materiales correctos, Diseño incorrecto**: Si el jugador utiliza los materiales adecuados, pero selecciona un diseño erróneo, el producto estará incompleto o no coincidirá con lo que el cliente pidió. Esto resultará en insatisfacción del cliente, aunque los materiales hayan sido los correctos.

3. **Materiales incorrectos, Diseño correcto**: En este caso, el diseño es el correcto, pero los materiales utilizados no son los que el cliente esperaba. El producto estará mal hecho, y el cliente no quedará satisfecho.

4. **Todo incorrecto**: Si tanto los materiales como el diseño son incorrectos, el producto será un fracaso total, lo que resultará en una pérdida total de confianza por parte del cliente.

Desde el punto de vista de las dimensiones de los sistemas de *crafteo* en los videojuegos, los resultados se comparan de esta forma con los recopilados durante la investigación:

Nombre	Género	Plataforma	Recetas	Fidelidad	Restricciones	Variabilidad	Expresividad	Progresión
Forged Kingdoms	Profesiones	PC	Ligeramente definidas	Media	Bajas	Nula	Media	Media

Tabla 4: Definición de las dimensiones del sistema de crafteo en el producto jugable (elaboración propia).

Por otro lado, asociado al sistema de fabricación se desarrolla una progresión y un desbloqueo de nuevos planos. Siguiendo un enfoque similar al de otros simuladores, el sistema de *crafteo* permite al jugador desbloquear nuevas recetas a medida que avanza en el juego. Los primeros productos disponibles son simples, pero conforme el jugador avanza, pueden ser desbloqueados productos más complejos que requieren materiales adicionales o técnicas avanzadas:

- **Planos básicos**: Inicialmente, el jugador puede fabricar productos sencillos como dagas o escobas. Estos planos requieren materiales comunes y son fáciles de seguir.

- **Planos avanzados**: A medida que el jugador progresa, el jugador puede comprar planos más elaborados, como armas o herramientas especializadas, que requieren materiales más raros o combinaciones más complejas de recursos. Estos planos se pueden adquirir en la misma fase de compra que el de los materiales y el sistema está integrado en la misma caja registradora.

6.2 Desarrollo del MVP.

Esta segunda fase del desarrollo se produce tras contar con un producto jugable y con las mecánicas básicas, donde el aspecto de la simulación del mundo de juego ya ha sido implementado. A partir de este punto, sistemas complementarios que hacen de la experiencia un producto más redondo, pudiendo hablar así de un MVP.

6.2.1 Implementación de la narrativa.

La narrativa del juego sigue una estructura lineal que se ve influenciada por eventos que se desencadenan a partir de las interacciones del jugador con los clientes. Estos eventos afectan al entorno y las relaciones dentro del juego, pero no se clasifican como positivos o negativos de manera explícita, dejando su interpretación al criterio del jugador.

Cada interacción con los clientes puede generar eventos relacionados con la satisfacción de estos, la correcta entrega de los productos y el estado general del taller. Estos eventos no se manifiestan a través de indicadores numéricos, sino que se reflejan en la evolución narrativa y las relaciones dentro del entorno del juego, creando una experiencia más subjetiva y dependiente de las decisiones del jugador.

Para implementar los eventos que conducen las historias de cada cliente se ha introducido un sistema de perfiles en el que, cada cliente, tiene una serie de demandas y algunas de ellas desbloquean diálogos extra. Para que aparezcan los eventos, en algunos casos habrá que completar una entrega de una manera específica a un cliente, o no vender a otro cuando los indicadores sociales de la población se encuentren desbordados.

6.2.1.1 Sistema de diálogos.

El sistema de diálogos está diseñado para ofrecer respuestas dinámicas y variadas en función de las interacciones del jugador con los clientes. Este sistema maneja tanto los diálogos relacionados con los pedidos de los clientes como sus despedidas, basándose en su nivel de satisfacción al recibir los productos. El objetivo es crear una experiencia inmersiva, donde los diálogos reflejen de manera coherente la calidad del servicio y los productos entregados.

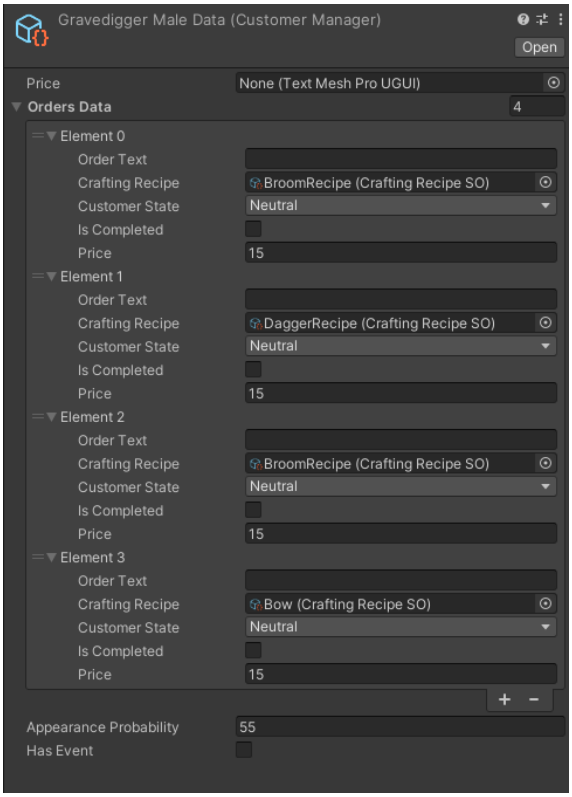


Figura 18: Ejemplo de perfil de personaje en el que se detallan 4 tipos de pedido diferentes (elaboración propia).

- **Frases de pedido:** Las frases de pedido se organizan en función del estado emocional del cliente, que puede ser: muy feliz, contento, neutral, insatisfecho o muy insatisfecho. Para cada uno de estos estados, se han predefinido varias frases que se seleccionan de forma aleatoria durante la interacción. Esto asegura que haya suficiente variedad en las respuestas, evitando la repetición de diálogos y aportando frescura a cada encuentro.
  Las frases de pedido contienen marcadores de posición que representan el producto solicitado y los materiales utilizados. Estos marcadores se reemplazan dinámicamente con los detalles específicos de cada pedido, como el tipo de producto (por ejemplo, una daga) y los materiales (como hierro o roble). Este enfoque de sustitución dinámica permite que las frases sean personalizadas sin tener que escribir una versión única para cada posible combinación de materiales y productos. De este modo, si un cliente solicita una espada de bronce con mango de caoba, la frase se adaptará para reflejar esos detalles, creando una interacción más realista y contextualizada.

- **Frases de despedida:** Al igual que las frases de pedido, las frases de despedida se generan en función del nivel de satisfacción del cliente al final de la interacción. Estas frases también se seleccionan de manera aleatoria dentro del conjunto correspondiente a cada estado emocional del cliente. El uso de este sistema asegura que las despedidas sean coherentes con la experiencia del cliente y el producto recibido, manteniendo la variedad en los diálogos y evitando interacciones repetitivas.

- **Manejo de eventos especiales:** El sistema de eventos especiales en el juego añade una capa de profundidad narrativa, vinculando decisiones del jugador a interacciones y resultados específicos con los clientes. El manejo está gestionado por un sistema de perfiles asignados a cada cliente, en los cuales se define una lista de pedidos con sus características y la posibilidad de activar eventos especiales asociados. Cada cliente puede tener demandas que, si se cumplen bajo ciertas condiciones, desencadenan un evento especial, que añade una nueva dimensión narrativa o desbloquea un diálogo adicional.

  El sistema activa el evento buscando el perfil del cliente actual, revisando si existen eventos definidos para su pedido. Si se encuentra un evento, se selecciona una frase especial que refleja la situación desencadenada. Este proceso de activación se realiza dinámicamente en tiempo real, permitiendo que la narrativa del juego evolucione de manera fluida según las decisiones del jugador.

  Los eventos especiales no solo alteran la experiencia narrativa, sino que también cambian las frases generadas durante la interacción. El sistema también admite la personalización de los diálogos en función de los materiales utilizados en el pedido. Al igual que en las frases regulares, los materiales se integran dinámicamente en las frases de evento, asegurando que la interacción refleje fielmente el pedido realizado por el cliente.

- **Técnicas usadas en el sistema de diálogos:**

  - **Interpolación de contenido**: El sistema de diálogos utiliza marcadores en las frases que son reemplazados con los valores específicos del pedido, como el tipo de producto o los materiales utilizados. Esto permite reutilizar frases predefinidas de manera flexible, personalizándolas según cada interacción y evitando la necesidad de crear diálogos únicos para cada combinación posible.

  - **Selección aleatoria**: Para garantizar la variedad en las interacciones, se selecciona una frase aleatoria dentro del conjunto correspondiente al estado emocional del cliente. Este enfoque evita que las interacciones se vuelvan monótonas y asegura que cada cliente tenga respuestas diferentes según la situación.

  - **Condiciones basadas en el estado del cliente**: El estado emocional del cliente determina las frases disponibles durante la interacción. De esta forma, las respuestas reflejan adecuadamente la satisfacción del cliente con el pedido entregado, contribuyendo a una experiencia más coherente y personalizada.

- **Validación y corrección de frases:** Cada frase, ya sea de pedido o de evento, contiene marcadores como {*item*}, {*metal*}, y {*wood*}, que se sustituyen con los valores específicos del pedido actual del cliente. Durante este proceso, el sistema revisa que todos los marcadores de posición hayan sido reemplazados correctamente, y si detecta algún marcador sin sustituir, ajusta la frase antes de que se muestre al jugador.
  El proceso de validación implica varias capas de comprobación. Primero, se verifica que los marcadores estén presentes en la frase original. A continuación, se asegura de que cada marcador se haya reemplazado con el valor adecuado (el nombre del producto, el metal, la madera, etc.). Si alguno de estos valores no está disponible o contiene un error, el sistema ajusta la frase, eliminando cualquier referencia a materiales o productos desconocidos para evitar que el diálogo suene incoherente.

  Por ejemplo, si un cliente realiza un pedido, pero uno de los materiales no está disponible (lo cual ocurre si la receta no implica el uso de un tipo de material en específico), el sistema elimina cualquier referencia a ese material en la frase, asegurando que el diálogo siga siendo natural. Frases como "un metal desconocido" o "una madera desconocida" se eliminan automáticamente, y el sistema se encarga de ajustar la estructura de la oración para que no queden vacíos o frases incompletas.
  El sistema también se encarga de ajustar frases donde se detectan errores de concordancia, como un artículo incorrecto antes de un producto. Por ejemplo, si la frase predeterminada utiliza "una" cuando el producto es masculino y debería usar "un", el sistema se asegura de que la frase se corrija antes de mostrarla al jugador. Esto se hace revisando tanto el marcador del producto como el artículo que lo precede, y ajustando ambos si es necesario.
  Este mecanismo de corrección automática contribuye a que el sistema de diálogos sea robusto y flexible, evitando errores comunes en la generación de frases y manteniendo una interacción fluida y coherente en todo momento.

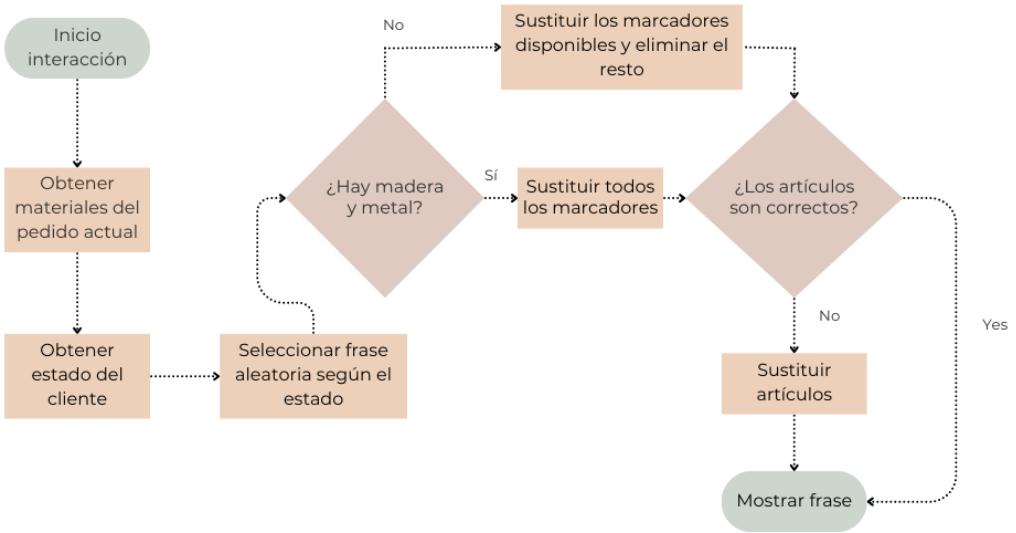


Figura 19: Diagrama de selección de diálogo en base a la demanda (elaboración propia).

6.2.2 Implementación de un tutorial inmersivo.

El tutorial inmersivo del juego está diseñado para guiar al jugador de manera fluida a través de las mecánicas básicas, utilizando un panel integrado en el entorno y asegurando que las tareas se completen en un orden lógico. Las características que se han tenido en cuenta a la hora de implementar dicho panel son:

- **Posición estratégica**: El panel de instrucciones está situado en el camino del jugador, obligándolo a consultarlo antes de interactuar con otros elementos del taller, como el yunque o los materiales.

- **Secuencia clara de tareas**: Las tareas están organizadas en un orden que guía al jugador paso a paso, asegurando que aprenda las mecánicas del juego de manera progresiva y estructurada.

- **Retroalimentación visual**: A medida que el jugador completa cada tarea, el panel se actualiza automáticamente, marcando el progreso y manteniendo al jugador informado sobre su avance.

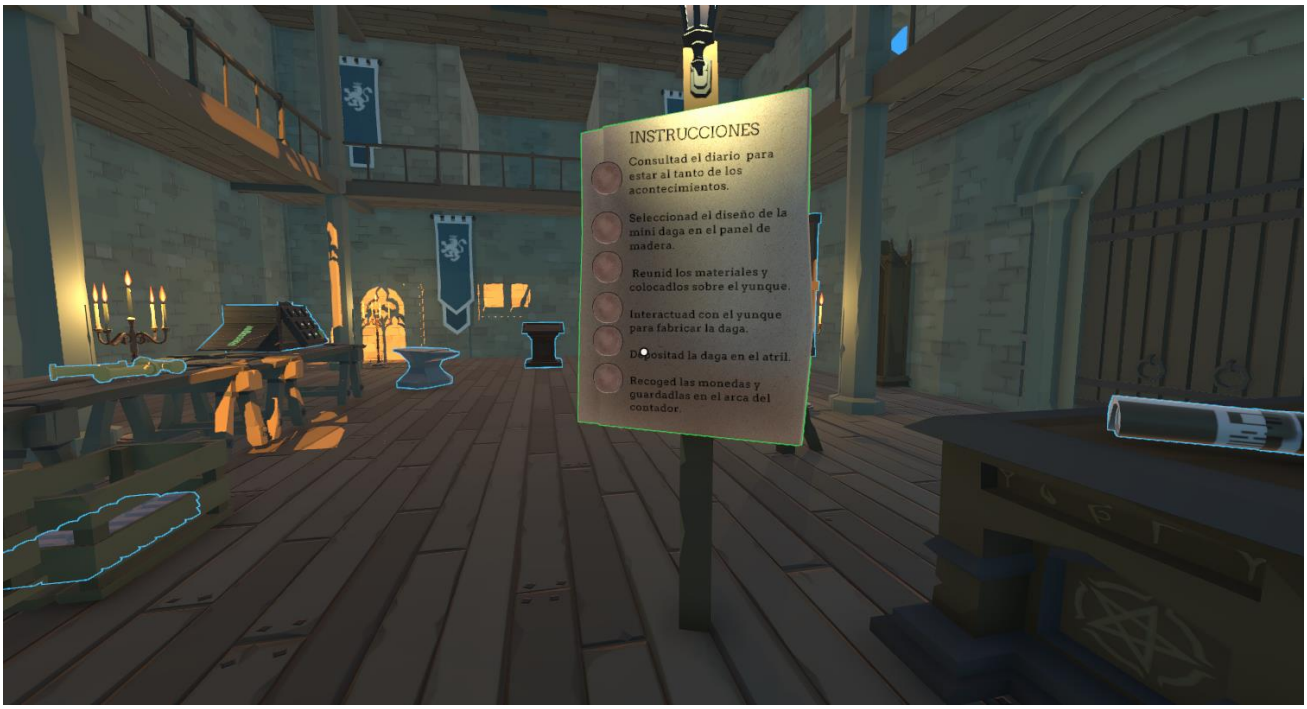


Figura 20: Escena tutorial con los elementos marcados para atraer la atención del jugador (elaboración propia).

El elemento del tutorial es uno del que hacen uso la mayoría de los simuladores, en el caso de los simuladores de profesiones, primero se introduce un problema tipo que servirá para enseñar el funcionamiento de una mecánica, para así después permitir al jugador idear nuevas formas de interactuar con dicha mecánica.

El jugador debe leer un periódico situado junto al panel como primera tarea del tutorial. Esto no solo introduce al jugador en la historia del juego, sino que también sirve como el primer paso en el sistema de tareas. Al completar esta primera tarea, el panel muestra inmediatamente el progreso, proporcionando una clara retroalimentación visual. Esta retroalimentación se traduce también en una situación de aprendizaje para el jugador, condicionándolo a buscar información en el periódico cada día de juego.

Otros elementos que se aprenden en esta fase del *onboarding* del juego son:

- **Elementos interactuables con *outline***: Los objetos clave que el jugador necesita usar durante el tutorial, como el yunque o los materiales, están resaltados con un *outline* visible. Este resaltado ayuda al jugador a identificar qué elementos del entorno puede utilizar, mejorando la accesibilidad y la claridad durante el aprendizaje.

- **Orden de tareas**: Las tareas restantes se completan en el orden preestablecido, guiando al jugador a interactuar con los diferentes elementos del taller, como la selección de planos, la colocación de materiales en el yunque y la interacción con el entorno para completar el *crafteo*.

- **Desbloqueo de la puerta**: Tras completar todas las tareas, la puerta del taller se desbloquea. El jugador debe pasar por delante de todos los elementos interactuables utilizados previamente, consolidando lo aprendido antes de avanzar a la siguiente fase del juego.

Esta implementación asegura que el jugador siga un camino claro y estructurado, con indicaciones visuales y una progresión lógica, manteniendo la inmersión en el entorno del juego mientras aprende a dominar las mecánicas principales.

6.2.3 Implementación del sistema de menús.

La navegación en el juego y los elementos no diegéticos, como las interfaces contextuales y la visualización de información, están diseñados para ofrecer una experiencia intuitiva y fluida. La estructura de menús se organiza en escenas separadas y *prefabs*, mientras que las interfaces contextuales y la visualización de precios y nombres se activan dinámicamente según las interacciones del jugador con el entorno.

6.2.3.1 Menú principal, de ajustes y de pausa.

El menú principal es una escena independiente que se carga al iniciar el juego, y permite al jugador acceder a opciones como Nueva Partida, Continuar, Ajustes y Salir. Desde aquí, el jugador puede gestionar su experiencia de juego, configurar opciones globales y comenzar o retomar partidas. Este menú presenta las opciones de manera vertical y centrada para facilitar la navegación.

El menú de ajustes, también una escena separada, es accesible solo desde el menú principal. Aquí el jugador puede modificar configuraciones globales del juego, como el volumen y la calidad gráfica.

Al mantener estas escenas separadas, se optimiza el rendimiento del juego, ya que el jugador solo accede a configuraciones globales fuera del contexto del juego activo. Esto asegura que las configuraciones se realicen de manera clara sin interferir con la jugabilidad.

El menú de pausa es un *prefab* que se activa dentro de la escena de juego, permitiendo al jugador pausar la partida sin necesidad de cargar una nueva escena. Al pausar el juego, el *prefab* se superpone sobre la escena actual, ofreciendo las siguientes opciones:

- **Continuar**: Reanuda la partida desactivando el menú de pausa.
- **Menú Principal**: Abandona la partida actual y carga la escena del menú principal.
- **Salir**: Cierra el juego y regresa al escritorio.

Este menú está diseñado para ser accesible de forma rápida durante la partida, facilitando decisiones inmediatas sin interrumpir el flujo del juego.

6.2.3.2 Interfaces contextuales.

Las interfaces contextuales proporcionan información dinámica cuando el jugador apunta a un objeto interactuable. Estas interfaces aparecen en la parte inferior de la pantalla y muestran los controles necesarios para interactuar con el objeto en cuestión. No están integradas en el mundo del juego, sino que son superpuestas para ofrecer información de manera clara y rápida.

- **Función**: Estas interfaces permiten que el jugador sepa cómo interactuar con objetos sin tener que explorar menús adicionales. Se activan automáticamente cuando el jugador apunta a un objeto, mostrando los botones que se deben presionar para realizar una acción.

- **Implementación**: Los scripts en Unity detectan las colisiones entre el puntero del jugador y el objeto, activando la interfaz contextual relevante solo cuando es necesario.

Además, cuando el jugador apunta a un objeto que tiene un precio o un nombre asignado, esta información aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto permite que el jugador obtenga detalles importantes sin necesidad de interactuar directamente con el objeto.

- **Función**: La visualización del precio y nombre de los objetos ofrece al jugador información esencial para la toma de decisiones dentro del juego. Esto es particularmente útil en un entorno donde el jugador debe evaluar el valor de los objetos para decidir si recogerlos, comprarlos o ignorarlos.

- **Implementación**: Los objetos con precios y nombres tienen asignados scripts que envían esta información a la interfaz cuando el jugador los enfoca, mostrando los detalles de manera temporal hasta que se deja de apuntar al objeto.

Estas interfaces mejoran la claridad y accesibilidad de la información. Al ser activadas dinámicamente, aseguran que la pantalla del jugador no esté saturada de información innecesaria, y solo muestran lo que es relevante en cada momento, optimizando la toma de decisiones.

Los menús principales y de pausa no son diegéticos, pero están diseñados para ofrecer claridad y funcionalidad sin afectar la estética del juego. En contraste, los controles contextuales y la información sobre objetos son diegéticos, lo que permite una integración más natural en la experiencia. Asimismo, otras interacciones, como las listas de tareas y paneles, están incorporadas en el entorno, lo que refuerza la inmersión en el mundo del juego.

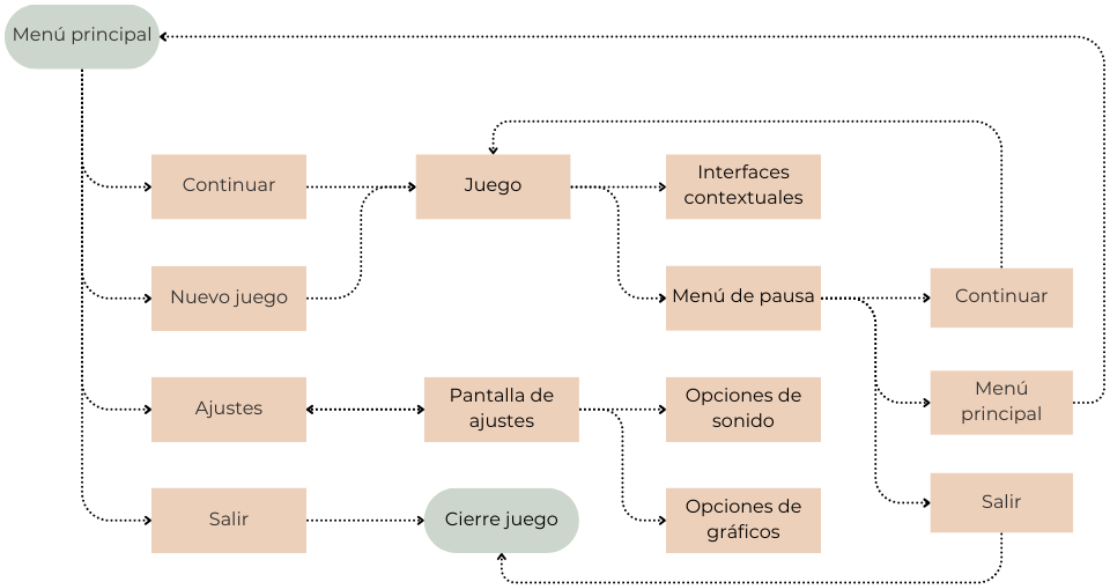


Figura 21: Flujo de pantallas entre menús (elaboración propia)

6.2.4 Refinamiento del sistema de *crafteo.*

Durante el desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable), se llevó a cabo un refinamiento exhaustivo del sistema de *crafteo* para mejorar la experiencia de juego.

1. **Ampliación de recetas y materiales** Se añadieron nuevas recetas y materiales al sistema, permitiendo una mayor diversidad en los productos que el jugador puede fabricar. Esta expansión no solo enriquece las opciones del jugador, sino que también introduce nuevas oportunidades estratégicas, ya que los productos más avanzados requieren combinaciones específicas de materiales. Cada nueva receta está alineada con el progreso del jugador, lo que asegura que el juego evolucione de manera orgánica y que los retos sean acordes a las habilidades adquiridas. Además, se realizaron modificaciones significativas para permitir que la fabricación de armas se pueda llevar a cabo utilizando diversas combinaciones de materiales. Esta flexibilidad no solo enriquece las opciones disponibles, sino que también introduce nuevas dinámicas estratégicas.

2. **Ajuste de la dificultad** Se ajustó la curva de dificultad para que la experiencia del jugador sea desafiante pero justa. A medida que se desbloquean nuevas recetas, los productos más complejos requieren una planificación más cuidadosa, tanto en la elección de materiales como en la secuencia de fabricación. Este ajuste garantiza que el jugador se enfrente a decisiones más complejas conforme progresa, pero que también obtenga recompensas satisfactorias por gestionar bien los recursos.

3. **Gestión de recursos y progresión** Se fortaleció la relación entre la gestión de recursos y la progresión del jugador. Los jugadores deben decidir qué productos fabricar basándose en la disponibilidad de materiales y la demanda del mercado, lo que introduce un elemento de estrategia adicional. Esta gestión influye no solo en la capacidad de cumplir con los pedidos de los clientes, sino también en la habilidad del jugador para mantener un flujo constante de recursos, lo que impacta directamente en el crecimiento del taller.

En conjunto, esta fase de refinado mejora el sistema de *crafteo* al expandir las opciones de creación y ajustar la dificultad, lo que proporciona una experiencia equilibrada y desafiante. La planificación cuidadosa de los recursos y la selección de productos se han convertido en elementos estratégicos clave.

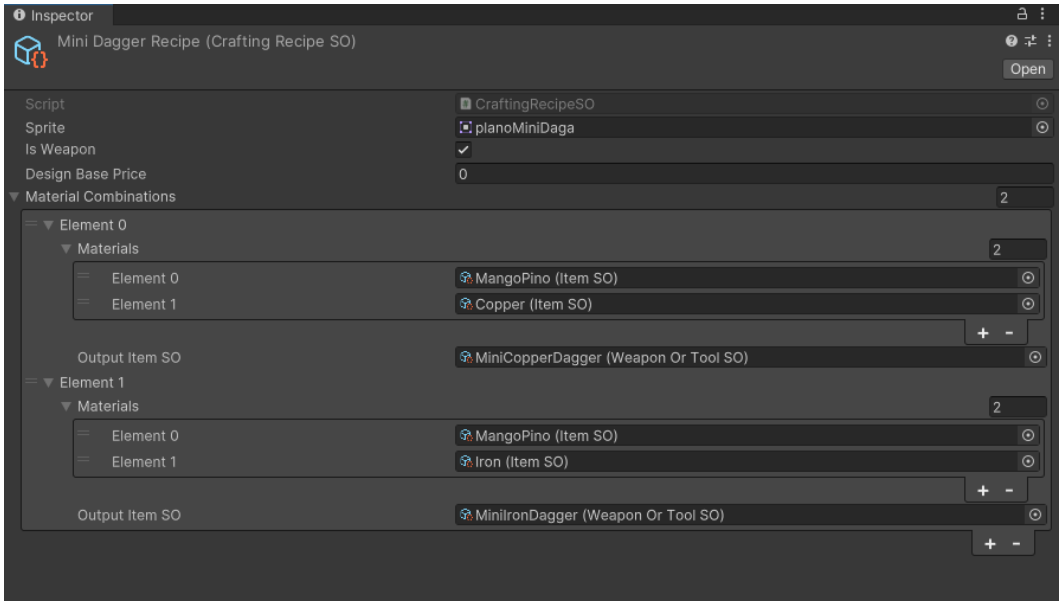


Figura 22: Componentes de las recetas a través de listas de ScriptableObjects, mejorando lo editables que pueden ser (elaboración propia).

6.2.5 Desarrollo de la interfaz y mejoras visuales.

Se realizaron mejoras significativas en el diseño de la interfaz de usuario (UI) para optimizar la accesibilidad y la experiencia del jugador. La UI fue desarrollada con un estilo visual inspirado en la estética medieval, utilizando iconografía y tipografía que refuerzan la ambientación del juego. Cada elemento de la interfaz fue diseñado para ser intuitivo y fácil de navegar, asegurando que los jugadores puedan interactuar con los menús y opciones sin complicaciones.

Se añadieron animaciones y efectos visuales que acompañan las acciones del jugador, como el resaltado de los objetos interactuables o los efectos al completar una tarea de *crafteo*. Estos detalles no solo mejoran la claridad de las interacciones, sino que también refuerzan la sensación de progreso y satisfacción durante el juego.

Las mejoras visuales introducidas, desde la animación de los menús hasta los efectos en las interacciones, añaden una capa de inmersión que hace que el mundo del juego se sienta más dinámico y envolvente. Cada acción realizada por el jugador se ve reforzada visualmente, lo que contribuye a una experiencia de juego más atractiva y satisfactoria.



Figura 23: Menú principal del juego utilizando paleta y estilo general del juego (elaboración propia).

6.2.6 Implementación de *shaders* personalizados

Para mejorar la coherencia visual del juego y reforzar la inmersión, se implementaron dos *shaders* personalizados: uno para dar a los objetos un estilo más dibujado, y otro específicamente para resaltar los objetos interactuables con un *outline*. Ambos *shaders* trabajan en conjunto para mantener la estética del juego, al mismo tiempo que mejoran la claridad visual y la interacción del jugador con el entorno.

- ***Shader* general con estilo dibujado:**
    - **Estilo Visual**: Este *shader* se aplica de manera general a los objetos del entorno para darles un aspecto visual más estilizado, con texturas y contornos suaves que imitan un estilo dibujado a mano. La intención es que los objetos dentro del juego se integren mejor en la estética medieval caracterizada, sin caer en un estilo excesivamente realista.

- **Coherencia Estética**: El *shader* mantiene la coherencia visual del entorno y refuerza la inmersión del jugador al darle un toque artístico distintivo que realza la ambientación sin desentonar con el resto del juego.

- ***Shader* de *outline* para objetos interactuables:**

  - **Resaltado dinámico**: Este *shader* añade un *outline* a los objetos interactuables cuando el jugador los apunta o se acerca a ellos. El contorno sirve como una señal clara de que el objeto puede ser manipulado, lo que facilita la navegación en el entorno sin necesidad de elementos externos.

  - **Integración sutil**: El *shader* de *outline* está diseñado para activarse de manera fluida, destacando los objetos sin romper la inmersión, y asegurando que el jugador pueda identificar rápidamente los elementos clave.

Ambos *shaders* fueron diseñados para complementarse y mejorar la experiencia visual y funcional del juego, proporcionando una estética única y una interacción intuitiva.

6.2.7 Música y efectos sonoros

En la fase del MVP, se implementó una banda sonora que proporciona una atmósfera envolvente y coherente a lo largo de toda la experiencia del juego. Los efectos de sonido se integraron cuidadosamente para sincronizarse con las acciones del jugador, añadiendo una capa de inmersión durante las interacciones en el taller y el proceso de *crafteo*. Estos elementos ayudan a reforzar la atmósfera medieval sin generar cambios dinámicos en la música a lo largo del ciclo de juego.

6.2.8 Pantallas de derrota y eventos narrativos

Durante esta fase, se implementaron las pantallas de derrota y eventos narrativos, que reflejan las consecuencias de las decisiones del jugador, como la pérdida de clientes o el colapso económico del taller. Estas pantallas proporcionan un cierre coherente y personalizado para cada partida, reforzando la “rejugabilidad” dentro de la estructura del MVP. Además, se añadió una pantalla introductoria al mundo, que presenta al jugador el contexto y la ambientación del juego. Tanto en esta pantalla introductoria como en las de derrota, se implementó un efecto de escritura gradual, en el que el texto aparece poco a poco, aportando un toque más inmersivo y visualmente atractivo.

- **Desenlaces adaptados**: Se han diseñado cuatro pantallas de derrota, cada una de las cuales representa un desenlace diferente basado en las decisiones del jugador:

  - **Peligrosidad máxima**: Si la peligrosidad del reino alcanza su punto máximo, el entorno se vuelve tan peligroso que las facciones dentro del reino comienzan a destruirse entre sí. La pantalla de derrota en este caso muestra el caos resultante y las consecuencias devastadoras de una gestión irresponsable.

  - **Peligrosidad baja**: Si la peligrosidad es demasiado baja, el reino se vuelve vulnerable y sucumbe a la invasión de fuerzas externas. La pantalla de derrota refleja la caída del reino ante los invasores, destacando la falta de preparación del jugador.

  - **Satisfacción del cliente**: Cuando la satisfacción de los clientes se acaba, la población se sumerge en la depresión, lo que lleva a que no piensen en comprar. La pantalla de derrota en este caso ilustra la desesperanza y la inactividad de la comunidad, resaltando la importancia de mantener una buena relación con los clientes.

  - **Mala reputación**: Si la opinión de la tienda cae drásticamente debido a la mala reputación, los clientes dejan de comprar por completo. La pantalla de derrota muestra cómo la reputación del taller ha afectado la confianza del mercado, haciendo hincapié en la necesidad de gestionar bien las relaciones públicas.

- **Rejugabilidad en el MVP**: A pesar de que la narrativa general del juego es lineal, las variaciones en los desenlaces permiten al jugador explorar diferentes resultados en cada partida. Esto contribuye a la rejugabilidad, ya que, aunque la historia no cambia en sí misma, los detalles de cómo se llega al final sí pueden variar, ofreciendo una experiencia más rica y compleja.

Un ejemplo que desencadenaría uno de estos finales podría ser:

1. **Decisiones iniciales**: El jugador decide producir armas en grandes cantidades sin considerar el impacto en la peligrosidad del reino.

2. **Evento crítico**: Cuando la peligrosidad alcanza su punto máximo, el reino entra en un estado de caos y conflicto interno, llevando a la destrucción mutua.

3. **Desenlace**: El jugador llega a una pantalla de derrota que ilustra el colapso del reino, acompañada de un mensaje que destaca las decisiones que llevaron a esta situación catastrófica. Este desenlace está reforzado por el efecto de escritura gradual, que añade dramatismo y enfatiza el impacto emocional de la experiencia.

Este enfoque, junto con la implementación del efecto de escritura gradual, mejora la inmersión del jugador, asegurando que tanto la introducción como los momentos de derrota sean más impactantes y estén en sintonía con el estilo narrativo del juego. Estas pantallas no solo informan sobre el estado del juego, sino que también conectan emocionalmente al jugador con sus decisiones, enriqueciendo así la experiencia general.

6.2.9 Implementación de estados de humor y banco de frases.

Se implementó un sistema detallado de estados de humor para los clientes, que abarca cinco niveles, desde muy insatisfecho hasta muy contento, pasando por niveles intermedios de satisfacción. Estos niveles reflejan la variabilidad en las reacciones de los clientes dependiendo de si sus peticiones se cumplen correctamente o no. Este sistema introduce un componente dinámico en la experiencia del juego, ya que los estados de ánimo de los personajes varían en tiempo real según la calidad del servicio que reciben.

Para cada uno de los cinco niveles de estado de ánimo, se diseñó un banco de frases específico que permite que los clientes reaccionen de manera coherente con su estado emocional. Por ejemplo, un cliente muy insatisfecho puede expresar frustración o incluso amenazar con no volver, mientras que un cliente muy contento puede elogiar el servicio y agradecer la atención recibida. Los niveles intermedios permiten una gradación más matizada de las respuestas, desde una leve decepción hasta un estado de satisfacción moderada.

El objetivo de este sistema es evitar la repetición en las interacciones y generar una mayor inmersión. Cada frase está pensada para reflejar no solo el estado emocional del cliente, sino también la evolución de la relación entre el jugador y el entorno. Esto contribuye significativamente a la narrativa del juego, ya que los jugadores se ven inmersos en un mundo en el que sus acciones tienen un impacto claro y medible en los personajes. Además, el uso de un banco de frases diverso asegura que las interacciones sean variadas, manteniendo la frescura de la experiencia de juego a lo largo del tiempo.

Este enfoque no solo enriquece la jugabilidad al ofrecer una experiencia más personalizada, sino que también aporta profundidad a la gestión de las relaciones con los clientes, obligando al jugador a ajustar sus decisiones y estrategias para maximizar la satisfacción de sus clientes, y así avanzar en el juego.

6.3 Ajustes finales.

En la fase de ajustes finales, se realizan las últimas modificaciones necesarias para asegurar que el juego esté completamente optimizado y libre de errores antes de su lanzamiento o presentación. Este proceso incluye el *testing* interno, la corrección de bugs y el *testing* con usuarios, con el objetivo de perfeccionar tanto el rendimiento como la experiencia de juego.

6.3.1 *Testing* interno y corrección de bugs.

Durante el *testing* interno, se ejecutan pruebas exhaustivas para detectar y corregir errores que no hayan sido identificados en las fases anteriores. Se revisó minuciosamente cada componente del juego, desde las mecánicas de *crafteo* hasta el sistema económico y las interacciones con el entorno. Se pone especial atención en el rendimiento, asegurando que el juego funcione de manera fluida en diferentes dispositivos, y que los tiempos de carga sean óptimos.

En esta fase, se corrigen los bugs identificados, optimizando el código y ajustando las mecánicas para mejorar la jugabilidad y el equilibrio del sistema. También se revisan aspectos como la curva de dificultad y el impacto de las decisiones del jugador en el entorno. El objetivo es garantizar que todos los sistemas operen de manera estable y sin errores, ofreciendo una experiencia coherente y libre de fallos.

6.3.2 *Testing* con usuarios.

El *testing* con usuarios fue una fase clave para evaluar el juego desde una perspectiva externa. Se seleccionaron jugadores ajenos al desarrollo para realizar pruebas controladas, y estos usuarios aportaron valiosa retroalimentación sobre aspectos como la curva de aprendizaje, la claridad de los objetivos, la interfaz de usuario y el sistema de progresión. Con base en los comentarios de los usuarios, se ajustaron aspectos relacionados con la accesibilidad y la fluidez del juego, lo que permitió detectar problemas que no se habían observado internamente, como desequilibrios en la dificultad o fallos en las mecánicas de juego. Finalmente, se aplicaron las correcciones necesarias para optimizar la experiencia del jugador antes del lanzamiento o presentación del producto final.

Durante esta fase, se implementó el *Core Game Experience Questionnaire* (GEQ), un cuestionario diseñado para evaluar la experiencia de los jugadores mientras se interactúa con el juego. Este cuestionario tiene como objetivo recoger información detallada sobre varios aspectos de la experiencia de juego, como las emociones del jugador, el nivel de desafío percibido y el grado de inmersión alcanzado durante la sesión de prueba. Los participantes respondieron a una serie de afirmaciones, seleccionando un número del 0 al 4 que mejor describía su nivel de acuerdo, donde:

- 0 = No en absoluto.
- 1 = Un poco.
- 2 = Moderadamente.
- 3 = Bastante.
- 4 = Extremadamente.

Se proporcionaron instrucciones claras para guiar a los jugadores, subrayando que no había respuestas correctas o incorrectas, ya que lo importante era la sinceridad respecto a su experiencia personal durante la sesión. Además, se alentó a los usuarios a centrarse en lo que experimentaron en el juego probado, no en sensaciones que pudieran tener en otros juegos.

La retroalimentación obtenida a través de este cuestionario fue crucial para identificar áreas de mejora en la jugabilidad, la curva de dificultad y la inmersión, lo que permitió realizar ajustes que optimizaron la experiencia general del jugador antes de la fase final de lanzamiento del producto.

6.4 Análisis de los resultados.

6.4.1 Análisis numérico.

Se han calculado las estadísticas descriptivas para cada pregunta del cuestionario, proporcionando una visión cuantitativa de la experiencia del jugador (Anexo V).

1. **Dominio y habilidad:** Las puntuaciones medias para las preguntas relacionadas con la habilidad y el dominio son altas, con una media de 3.18 a 3.36. Esto indica que los jugadores se sienten generalmente competentes en el juego. La baja desviación estándar (alrededor de 0.98 a 1.01) sugiere que hay consenso entre los jugadores sobre su percepción de habilidad.

2. **Inmersión:** La media de 3.64 en la pregunta sobre la absorción en el juego es el puntaje más alto, lo que indica que la mayoría de los jugadores experimentaron un alto nivel de inmersión. Las puntuaciones de 3.45 y 3.18 en preguntas sobre la percepción del tiempo también reflejan que los jugadores se sienten completamente involucrados en la experiencia.

3. **Emociones negativas:** Aunque las puntuaciones de frustración (1.45) y nerviosismo (1.00) son relativamente bajas, la desviación estándar alta en la frustración (1.44) sugiere que algunos jugadores pueden estar enfrentando desafíos que generan incomodidad. Las puntuaciones para "Me sentí tenso" y "Sentí que el juego era muy difícil" son las más bajas, lo que indica que, en general, los jugadores no se sintieron abrumados.

4. **Disfrute:** Las puntuaciones en las preguntas relacionadas con el disfrute son notablemente altas (entre 3.36 y 3.73). Esto sugiere que los jugadores están disfrutando su experiencia en el juego, lo cual es crucial para fomentar la retención y el compromiso.

5. **Desconexión:** Las puntuaciones para las preguntas que reflejan desconexión (aburrimiento, insatisfacción y sentimientos de infelicidad) son muy bajas, indicando que la mayoría de los jugadores se sienten involucrados y satisfechos con su experiencia de juego.

6. **Conexión:** Las puntuaciones en las preguntas relacionadas con la conexión emocional son notablemente altas (entre 3.18 y 3.73). Esto sugiere que el diseño del juego ha sido efectivo para crear un sentido de pertenencia y conexión emocional con el entorno del juego.

6.4.2 Visualización.

Se presenta un gráfico que muestra las puntuaciones medias para cada pregunta del cuestionario, facilitando la identificación de tendencias y áreas clave en la experiencia del jugador.

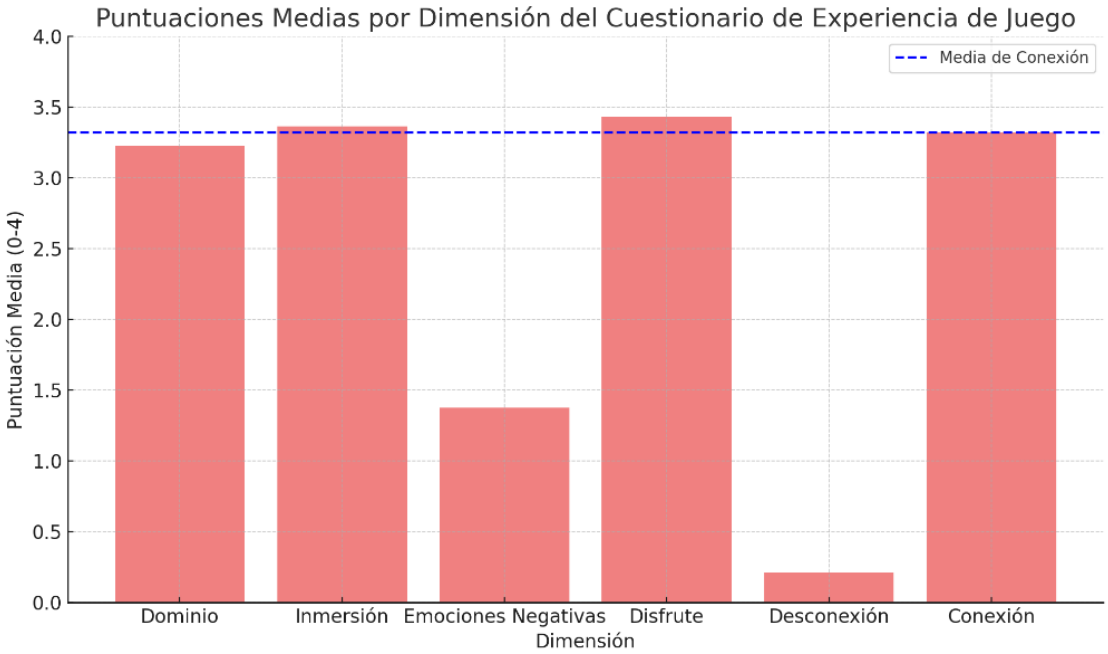


Figura 24: Gráfica utilizando los resultados obtenidos durante el proceso de testeo (elaboración propia)

- **Altas puntuaciones en competencia e inmersión**: Las dimensiones de Dominio e Inmersión destacan, lo que indica una experiencia de juego generalmente positiva. Los jugadores se sienten competentes y absortos en el juego, lo que sugiere que el diseño del juego es efectivo para fomentar una sensación de logro y conexión.

- **Emociones negativas presentes**: La dimensión de Emociones Negativas tiene una puntuación media notablemente más baja, lo que sugiere que, si bien hay algunos momentos de frustración y nerviosismo, la mayoría de los jugadores no se siente abrumada. La baja media en esta dimensión puede indicar que el juego ofrece un desafío equilibrado que no se convierte en una fuente de frustración para los jugadores.

- **Conexión emocional**: Las puntuaciones en la dimensión de Conexión son altas, indicando que los jugadores están bien comprometidos con el juego. Esto es positivo, ya que una fuerte conexión emocional puede contribuir a la retención y satisfacción del jugador.

- **Disfrute y desconexión**: La dimensión de Disfrute presenta puntuaciones altas, lo que sugiere que la mayoría de los jugadores se sienten felices y satisfechos durante su experiencia. En contraste, la dimensión de Desconexión muestra puntuaciones muy bajas, lo que indica que pocos jugadores experimentan aburrimiento o insatisfacción.

6.4.3 Discusión de los resultados.

El análisis de las puntuaciones del cuestionario de experiencia de juego indica que el diseño del juego proporciona una experiencia inmersiva y satisfactoria para la mayoría de los jugadores. Las altas puntuaciones en las dimensiones de Dominio y Disfrute reflejan que el juego ha alcanzado sus objetivos en términos de diseño y jugabilidad, promoviendo un fuerte sentido de competencia y satisfacción.

Sin embargo, es fundamental prestar atención a las emociones negativas reportadas, ya que, aunque su impacto es menor, señalan que algunos jugadores enfrentan desafíos que pueden ser mejorados. Se sugiere ajustar la dificultad en ciertas secciones del juego para mantener un equilibrio adecuado entre desafío y disfrute. Esto podría incluir la implementación de tutoriales más accesibles o la opción de modificar la dificultad según el rendimiento del jugador.

7. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto nos ha permitido responder a la hipótesis planteada al inicio del documento. Aprendiendo los métodos que utilizan los simuladores para conseguir una sensación satisfactoria de *crafteo* y venta hemos encontrado fórmulas capaces de ser usadas en el desarrollo de uno de esos videojuegos.

En un inicio, este proyecto iba a producir un videojuego en dos dimensiones, con una gran carga en trabajo de menús e interfaces, intentando dar también un mayor papel a los sistemas de gestión, arte del juego y mecánicas interactivas estilo *point & click.* Gracias a las primeras fases de la investigación y un prototipado rápido del primer sistema de jugabilidad planteado, nos dimos cuenta de que dicha línea de desarrollo no era la adecuada, ni desde un punto de vista técnico ni jugable. Por lo tanto, se tuvo que tomar la decisión de modificar el proyecto hasta lo que es hoy siendo, en nuestra opinión, un producto más completo, complejo, y que refleja mucho mejor el objetivo de este Trabajo Fin de Máster.

Ahora bien, debemos valorar cuál ha sido el resultado de los objetivos específicos propuesto, su resultado, y si este ha sido satisfactorio o que línea de trabajo futuro se seguiría con ellos:

- **Interactividad**: En este apartado hemos ganado capacidad de acción del jugador prácticamente en todos los aspectos del juego. Al seguir un enfoque en primera persona, se nos habría la posibilidad de hacer que el jugador tuviese que manipular todos los objetos a su alrededor para lograr el objetivo de fabricar. Con este diseño en mente, todos los sistemas de interacción fueron desarrollados. Desde el controlador en primera persona, que aporta libertad al jugador, la detección de objetos que permite el uso de los materiales del juego, un sistema de capas y ScriptableObjects para cada material, y las físicas cinemáticas para actuar todos los objetos se fusionan para dar la sensación de libertad al jugador.

Bien es cierto que nos encantaría haber podido ampliar toda la interactividad del juego pudiendo añadir el uso de herramientas para tareas específicas de una forja, completando así la experiencia de simulación, aunque este contenido en realidad es perfectamente complementario y no es necesario para conseguir un ciclo de creación y venta. En un futuro, quizás se pueda añadir, aumentando las restricciones para el sistema de *crafteo* (recordemos que es una característica y no un detrimento) y otros tipos de interacciones dentro y fuera de la forja.

- **Recursos:** Cuando se concibió la idea del proyecto, se tenía claro que el jugador debía manejar varios tipos de materiales y poder seleccionar los que él quisiese para poder crear objetos como él desease. Para ello, la implementación de un sistema estandarizado para categorizar los materiales (qué son, de donde vienen y a donde van) nos ha permitido añadir en el juego una gran cantidad diferente de combinaciones. Este sistema, que resulta ser todo lo escalable que queramos, nos ha permitido también experimentar con métodos diferentes de manejar inventarios como son contenedores físicos que se actualizan automáticamente o cajas registradoras que crean instancias del objeto.
  Las dificultades técnicas y de conceptualización que nos provocaban el hecho de tener que comprar objetos físicos en el mundo del juego han sido una oportunidad para innovar en dicho ámbito.
  Por otro lado, el hecho de centrarnos en la escalabilidad del sistema y en el funcionamiento de los materiales dentro de los sistemas del juego no nos ha permitido ampliar el número y tipo de elementos que nos hubiese gustado. Igual que en el caso anterior, este concepto de juego permite simular la forja no solo en la propia creación de un objeto si no en la fabricación del lingote, aleaciones, pulidos, etc. Todo ello “simulable” y, puede que, en algún futuro, desarrollado.

- **Sistemas de Gestión y Fabricación:** El componente sistémico del proyecto ha visto sus objetivos cumplidos y, en el caso del producto final, con mucha mejor ejecución que la primera iteración del proyecto. La representación del mundo de juego y del *crafteo* en un espacio tridimensional nos permitía un acercamiento menos abstracto que a su vez simplifica el funcionamiento de los diferentes sistemas del juego. De esta forma, los jugadores durante el *testing* tenían más claro qué estaban haciendo, el porqué de las reacciones del juego a sus diferentes acciones y cómo corregir su manera de jugar para reencaminarse.
  En ese sentido los objetivos propuestos han sido cumplidos con solvencia, y dando de nuevo al juego un campo bastante amplio de escalabilidad donde, con más trabajo en el mismo concepto de juego, se pueden llegar a simular muchas más situaciones profesionales.
  Unas de las mayores dificultades dentro de este acercamiento sistémico a la jugabilidad de una obra es el hecho de lograr el entretenimiento del jugador mientras este navega por las diferentes situaciones en el que lo pone el sistema.

- **Clientes:** La inclusión de clientes en el juego implica que la venta de los objetos fabricados es parte fundamental del *core loop* del juego. Para mantener este ciclo fresco, se ideó el

sistema de perfiles de comprador con diferentes pedidos y tasas de aparición. Esta forma de generar los clientes nos ha acercado a un diseño de sesiones de juego algo procedural, con las que no habíamos experimentado hasta ahora y que, en gran parte, le hace bien al juego para no volverlo demasiado repetitivo.
Los diálogos, que también han sido incluidos, fueron "re-añadidos" como parte del mundo del juego, porque siendo parte del HUD rompían la filosofía minimalista que sigue este aspecto del diseño. Por último, el paso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad nos pedía un giro radical en el modo en el que debíamos tratar a los personajes. Aunque inicialmente iban a contar con un diseño y dibujo propio para acentuar una línea visual románica, hubiese sido netamente negativo para el juego por la poca variabilidad que nos permitían dichos clientes. En este caso hemos podido añadir más clientes con diferentes eventos y algo más de personalidad en sus pedidos.

- **Miscelánea:** Esta serie de objetivos nos ayudan a dar un mejor empaque a la experiencia y completar sistemas y mecánicas que quedaban algo huérfanos cuando se desarrollan por separado, el sistema de VFX y SFX como *feedback* de las acciones del jugador mejoran el realismo del juego dentro de la propia ficción de este, o sea, sin necesidad de utilizar *assets* realistas.
  La modificación y creación de materiales y *shaders* es también un apoyo perfecto para sostener los códigos visuales del juego. En ese aspecto, el valor intrínseco de un metal lo determina su color y brillo (como en la realidad) pero a su vez mantenemos el estilo visual del juego. Este es otro ejemplo de intersección entre realismo y atractivo visual permitida por la inclusión de este aspecto en el juego.
  Por último, el comportamiento sistémico del juego y la aparición procedural de clientes nos animaba a que la narrativa se basase en eventos, y si bien es un sistema con gran potencial y está implementada, es una vía que nos encantaría seguir explorando en un futuro porque todavía mantiene bastante potencial oculto.

En definitiva, *Forjar Realidades*, ha sido un gran reto que también ha sabido sacar de nosotros nuestra mejor versión. Todo lo aprendido durante este trabajo lo seguiremos aplicando en un futuro en nuestra propia carrera profesional, siendo este el mayor éxito de un trabajo como este.

Este proyecto, además, atestigua todo el conocimiento en materia de diseño que nuestros profesores y tutores han podido inculcarnos durante el desarrollo del curso. El proceso llevado a cabo en estas páginas tiene su firma a través de sus autores y, por lo tanto, es también meritorio de mención el trabajo que realizan con todos sus alumnos. Su inestimable guía y consejo han sido igual de vitales que el resto de la investigación para lograr todos los objetivos planteados.

8. Bibliografía

Adams, E., & Rollings, A. (2003). *Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design.* New Riders Publishing.

Aebersold, M. (2016). The History of Simulation and Its Impact on the Future. *AACN Advanced Critical Care*, 56-61.

Bookhaven National Laboratory. (24 de Agosto de 2013). *Tennis For Two come appariva nel 1958.* Obtenido de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27864450

Clement, J. (3 de Septiembre de 2024). *Most popular video game genres among internet users worldwide as of 1st quarter 2024, by age group*. Obtenido de Statista: https://www.statista.com/statistics/1263585/top-video-game-genres-worldwide-by-age/

Dorries, H. (19 de Abril de 2023). *Discrete event simulation (DES)*. Obtenido de Medium.com: https://medium.com/@hansdorries/discrete-event-simulation-des-123c904a6621

Facultat d'Informàtica de Barcelona. (s.f.). *La simulación por ordenador: La informática hoy.* Obtenido de Retro informática: https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/avui/simulacio.html

Game Maker's Toolkit. (18 de Agosto de 2016). *The Comeback of the Immersive Sim.* Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=kbyTOAlhRHk

GitHub. (25 de 09 de 2024). *GitHub*. Obtenido de https://github.com/

Grow, A., Dickinson, M., Pagnutti, J., Wardip-Fruin, N., & Mateas, M. (2017). *Crafting in Games.* Obtenido de ProQuest: https://www.proquest.com/openview/0e9859f788075ec127ad12535e098fc6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=5124193#

Ho, A. (15 de Abril de 2014). *The value of being powerful or beautiful in games — how game design affects the value of virtual items.* Obtenido de https://link.springer.com/article/10.1007/bf03392357#citeas

Keighley, G. (4 de Abril de 2005). *SIMply Divine: The story of Maxis Software*. Obtenido de Gamespot: https://web.archive.org/web/20050130053311/http://www.gamespot.com/features/maxis/page4.html

Lane, R. (7 de Julio de 2016). *History of the best immersive sims.* Obtenido de PC Gamer : https://www.pcgamer.com/history-of-the-best-immersive-sims/

Lonely Troops. (2012). *Hero of the Kingdom*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/259550/Hero_of_the_Kingdom/

Mossner, R. (Otoño de 2020). *Exploring Diegetic Interface in videogames:.* Obtenido de IT University of Copenhagen: https://www.researchgate.net/profile/Rickard-Mossner/publication/362092996_Exploring_Diegetic_Interface_in_videogames_Enhancing_Player_Involvement/links/62d6831d7437d7248955a088/Exploring-Diegetic-Interface-in-videogames-Enhancing-Player-Involvement.pdf

Mundra, A., Misra, S., & Dhawale, C. A. (2013). Practical Scrum-Scrum Team: Way to Produce Successful and Quality Software. *13th International Conference on Computational Science and Its Applications* (págs. 119-123). Ho Chi Minh City: IEEE Xplore.

Outpost Entertainment. (22 de Junio de 2015). Forjado a Fuego.

Rollings, A., & Adams, E. (2007). *Fundamentals of game design.* Upper Saddle River, N. J : Pearson Prentice.

Rosyid, H. A., Pangestu, A. Y., & Ahbar, M. I. (2021). Can Diegetic User Interface Improves Immersion in Role-Playing Games? *International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering.* Malang.

Roungas, B., Bekius, F., & Meijer, S. (2019). The Game Between Game Theory and Gaming Simulations: Design Choices. *Simulation & Gaming, 50*(2), 180-201. doi:https://doi.org/10.1177/1046878119827625

Simonson, R. J., Keebler, J. R., & Doherty, S. (Marzo de 2023). *The Need for Recategorized Video Game Labels: A Quantitative Approach.* Obtenido de https://gamestudies.org/2301/articles/simonson_keebler_doherty

SoyMotero. (26 de Marzo de 2023). *MotoGP Arcade: El juego mundial para las recreativas.* Obtenido de Soy Motero: https://soymotero.net/wp-content/uploads/2018/09/MotoGP_Arcade_Game.jpg

Statista. (3 de Septiembre de 2024). *Share of video gamers worldwide who have played games in select gaming genres in the past 12 months as of 1st quarter 2024.* Obtenido de Statista: https://www.statista.com/statistics/240990/global-online-games-genre-breakdown/

Steam Data Base. (25 de 09 de 2024). *SteamDB*. Obtenido de https://steamdb.info

Synty Studios. (2023). *Unity AssetStore*. Obtenido de POLYGON Modular Fantasy Hero Characters - Low Poly 3D Art by Synty: https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/fantasy/polygon-modular-fantasy-hero-characters-low-poly-3d-art-by-synty-143468

U.S. Army. (9 de Octubre de 2019). *Virtual experiments helping shape Next-Generation Combat Vehicle.* Obtenido de U.S. Army: https://www.army.mil/article/228190/

Unity. (2024). *Asset Store.* Obtenido de https://assetstore.unity.com/

Video Game Historian. (28 de Enero de 2014). *Tennis Anyone?* Obtenido de They Create Worlds: https://videogamehistorian.wordpress.com/2014/01/28/tennis-anyone/

Video Games and the Pleasures of Control. (2000). En T. Grodal, *Media Entertainment.* Nueva York: Routledge. Obtenido de https://philarchive.org/archive/ROBVAT-3.

Wanderer. (18 de Febrero de 2022). *Creature Editor - For beginners and advanced creators.* Obtenido de Steam Community: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1965821368

Wijman, T. (7 de Septiembre de 2023). *What are 2023's top game genres?* Obtenido de Newzoo: https://newzoo.com/resources/blog/top-game-genres-2023

9. Ludografía

3909 LLC. (2013). *Papers, Please*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/239030/Papers_Please/

Arkane Studios. (9 de Octubre de 2012). Dishonored.

Arkane Studios, Bethesda Softworks. (2017). *Prey*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/480490/Prey/

Blue Sky Productions. (Marzo de 1992). Ultima Underworld: The Stygian Abyss.

Bohemia Interactive. (12 de Septiembre de 2013). Arma III.

Bossa Studios. (19 de Abril de 2013). Surgeon Simulator.

Colossal Order. (10 de Marzo de 2015). Cities: Skylines.

Electronic Arts Tiburon. (1988). Madden NFL.

Excalibur Games. (2015). *Shoppe Keep*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/381120/Shoppe_Keep/

Fictiorama Studios. (2018). *Do Not Feed the Monkeys*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/658850/Do_Not_Feed_the_Monkeys/

Foulball Hangover. (8 de Mayo de 2020). Hydroneer.

Game Freak. (1 de Octubre de 2004). Pokémon Rojo Fuego.

Ghost Town Games. (2 de Agosto de 2016). Overcooked!

HeroCraft PC. (2022). *Organs Please*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/1070120/Organs_Please/

Higinbotham, W. (18 de Octubre de 1958). Tennis for Two.

ID Software. (5 de Mayo de 1992). Wolfenstein 3D.

ID Software. (10 de Diciembre de 1993). Doom.

Indie Developer. (2017). *Editor's Hell*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/641900/Editors_Hell/

Indie Developer. (2021). *Plantabi: Little Garden*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/1234567/Plantabi_Little_Garden/

Ion Storm. (22 de Junio de 2000).

Lonely Troops. (2012). *Hero of the Kingdom*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/259550/Hero_of_the_Kingdom/

Maxis. (1994). SimCity 2000.

Maxis. (4 de Febrero de 2000). Los Sims.

Maxis. (4 de Septiembre de 2008). Spore.

Mojang. (18 de Noviembre de 2011). Minecraft.

Nerial. (2016). *Reigns*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/474750/Reigns/

Niceplay Games. (2021). *Potion Craft: Alchemist Simulator*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/1210320/Potion_Craft_Alchemist_Simulator/

Nintendo. (13 de Septiembre de 1985). Super Mario Bros.

Nintendo. (2005 de Abril de 2005). Nintendogs.

Nuclear Tales. (2018). *Out od the Box*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/619710/Out_of_The_Box/

One More Time. (13 de Agosto de 2024). Tavern Manager Simulator.

Outpost Entertainment. (22 de Junio de 2015). Forjado a Fuego.

Owlchemy Labs. (13 de Octubre de 2016). Job Simulator.

Polyphony Digital. (23 de Diciembre de 1997). Gran Turismo.

Saber Interactive. (31 de Octubre de 2017). MudRunner.

SadlyItsBradley. (7 de Abril de 2016). Job Simulator Gameplay - Gourmet Chef - HTC Vive.

Sports Interactive . (5 de Noviembre de 2004). Fútbol Manager 2005.

Squad. (27 de Abril de 2015). Kerbal Space Program.

Sublogic. (Diciembre de 1979). FS1 Flight Simulator.

TapBlaze. (6 de Enero de 2023). Good Pizza, Great Pizza.

Voracious Games. (2022). *Potionomics*. Obtenido de https://store.steampowered.com/app/1874490/Potionomics/

10. Tabla de Figuras

Tabla 1: Recopilación y categorización de sistemas de crafteo en títulos similares al enfoque del proyecto (elaboración propia). 25

Tabla 2: Porcentaje de jugadores de simuladores por edades (Elaboración propia). 29

Tabla 3: Impacto de las decisiones de venta en los indicadores sociales de los personajes (elaboración propia). 39

Tabla 4: Definición de las dimensiones del sistema de crafteo en el producto jugable (elaboración propia). 49

Tabla 5: Búsqueda en SteamDB (elaboración propia) 79

Tabla 6: Tabla de resultados del cuestionario GEQ realizado durante el testing (elaboración propia) 89

Figura 1: Modelo de simulación de acontecimientos discretos para un proceso multifactorial industrial. (Dorries, 2023). 11

Figura 2: Osciloscopio usado para representar Tennis for Two, en este caso, una recreación del original (Bookhaven National Laboratory, 2013). 12

Figura 3: Captura en el juego MudRunner, donde el realismo de las carreteras embarradas y el funcionamiento del vehículo crean una experiencia satisfactoria de juego (Saber Interactive, 2017). 14

Figura 4: Extracto del diagrama gráfico del modelo matemático sobre el género percibido sobre un videojuego por los usuarios (Simonson, Keebler, & Doherty, 2023). 15

Figura 5: Entrenamiento en el ejército de Estados Unidos mediante el simulador de combate Arma III (U.S. Army, 2019). 16

Figura 6: Job Simulator y su sistema de cocinado lleno de elementos con una “alta posibilidad de acción" (SadlyItsBradley, 2016). 19

Figura 7: Editor de especie en Spore (Maxis, 2008) donde el jugador puede elegir forma, extremidades, órganos sensoriales y elementos decorativos como desee (Wanderer, 2022). 21

Figura 8: Mandos para una máquina arcade de Moto GP que simulan la moto que se conduce en el juego (SoyMotero, 2023). 23

Figura 9: MudRunner cámara en primera persona (Saber Interactive, 2017). 27

Figura 10: Cities Sylines vista general en la que se puede observar el uso mínimo de interfaces en el HUD. (Colossal Order, 2015). 28

Figura 11: Diagrama de Gantt en el que se detalla el desarrollo del proyecto desde su concepción como idea (elaboración propia). 35

Figura 12: Moodboard de referencias para la paleta de color (elaboración propia). 37

Figura 13: Espacio de trabajo en la forja en la que se sitúa el jugador, con lugares adecuados para el desempeño de las tareas del juego (elaboración propia). 42

Figura 14: Componenetes existentes en el controlador en primera persona (elaboración propia). ..43

Figura 15: Outline de interacción sobre un objeto e interfaz de acción contextual sobre el mismo (elaboración propia). 44

Figura 16: Esquema visual del ciclo diario (elaboración propia). 46

Figura 17: Modelo de registradora para extraer divisa del jugador (elaboración propia). 47

Figura 18: Ejemplo de perfil de personaje en el que se detallan 4 tipos de pedido diferentes (elaboración propia). 51

Figura 19: Diagrama de selección de diálogo en base a la demanda (elaboración propia). 54

Figura 20: Escena tutorial con los elementos marcados para atraer la atención del jugador (elaboración propia). 55

Figura 21: Flujo de pantallas entre menús (elaboración propia) 58

Figura 22: Componentes de las recetas a través de listas de ScriptableObjects, mejorando lo editables que pueden ser (elaboración propia). 59

Figura 23: Menú principal del juego utilizando paleta y estilo general del juego (elaboración propia). 60

Figura 24: Gráfica utilizando los resultados obtenidos durante el proceso de testeo (elaboración propia) 66

Figura 25: Concepto inicial del Core Loop del producto desarrollado (elaboración propia) 81

Figura 26: Diseño primario de interacciones entre clientes y venta (elaboración propia) 82

Figura 27: Diseño de concepto de la caja registradora para almacenar dinero y objetos (elaboración propia) 82

Figura 28: One Pager promocional diseñado como parte de una práctica durante las tutorías de TFM (elaboración propia) 83

11. Anexos.

Anexo I

1. Etiquetas seleccionadas

- **Gestión (*Resource Management*):** Los juegos con esta etiqueta se centran en la administración de recursos limitados, como dinero, materiales, tiempo o personajes. Estas mecánicas requieren que el jugador tome decisiones estratégicas sobre cómo asignar y priorizar esos recursos para progresar en el juego. La gestión eficiente de estos recursos es clave para alcanzar el éxito, generando situaciones de tensión que desafían las habilidades de planificación del jugador.

- **Simulación**: Bajo esta categoría se incluyen títulos que recrean de manera realista o basada en reglas específicas diversos aspectos de la vida o situaciones del mundo, como la gestión de un reino, la fabricación de productos o la toma de decisiones morales. Estos juegos invitan al jugador a sumergirse en la experiencia de controlar distintos aspectos de una situación particular, permitiéndole explorar las consecuencias de sus elecciones.

- **Medieval**: Esta etiqueta agrupa juegos ambientados en la época medieval, una de las temáticas más populares en juegos de estrategia y simulación. Estos títulos recrean mundos donde el jugador asume el control de un reino, gestionando recursos, desarrollando estrategias militares o enfrentándose a desafíos políticos en un entorno de fantasía o realismo histórico.

- **Estrategia**: Los juegos etiquetados con estrategia requieren una cuidadosa planificación y toma de decisiones tácticas. Este tipo de juegos se centra en el uso eficiente de los recursos disponibles y la anticipación de los movimientos del oponente o de las consecuencias futuras. Los jugadores deben adaptarse a situaciones cambiantes y gestionar el crecimiento, defensa o expansión de sus dominios.

- ***SinglePlayer***: Títulos diseñados para ser jugados por un solo jugador, permitiendo una experiencia de juego centrada en la narrativa o en el progreso del individuo dentro del entorno simulado.

- ***Choices Matters***: Esta etiqueta es clave en juegos donde las decisiones del jugador tienen un impacto significativo en la historia, los personajes o el desarrollo del mundo. Los juegos con esta etiqueta suelen presentar narrativas ramificadas, donde cada elección puede alterar el resultado de la historia o las opciones disponibles en el futuro.

2. Juegos Seleccionados

A partir de la búsqueda realizada en *Steam Data Base* utilizando las etiquetas mencionadas, se seleccionaron diez títulos que representan una variedad de enfoques dentro de los juegos de simulación y gestión. Estos juegos no solo comparten mecánicas de administración de recursos, sino que también abordan la importancia de las elecciones del jugador.

1. *Hero of the Kingdom* (Lonely Troops, 2012)**:** Un juego de aventuras y gestión en un reino medieval donde el jugador toma decisiones estratégicas que afectan tanto la historia como las oportunidades futuras. La narrativa ramificada y la necesidad de gestionar recursos limitados generan una experiencia de alta “rejugabilidad”.

2. *Organs Please* (HeroCraft PC, 2022)**:**Juego distópico que combina gestión y simulación en una fábrica de órganos humanos. El jugador debe equilibrar la producción de órganos con las demandas del mercado, mientras se enfrenta a dilemas éticos.

3. *Do Not Feed the Monkeys* (Fictiorama Studios, 2018)**:** El jugador asume el papel de un voyeur que observa personas a través de cámaras, recopilando información y tomando decisiones. La gestión de recursos como el dinero y el tiempo es crucial para avanzar mientras se evita ser descubierto.

4. *Out of the Box* (Nuclear Tales, 2018)**:** El jugador es un agente de aduanas encargado de inspeccionar maletas. La mecánica principal se centra en equilibrar la velocidad y precisión de la inspección.

5. *Editor's Hell* (Indie Developer, 2017)**:** El jugador asume el rol de un editor de manuscritos, gestionando el tiempo y equilibrando la calidad del trabajo con los plazos establecidos.

6. *Potion Craft: Alchemist Simulator* (Niceplay Games, 2021)**:** El jugador es un alquimista que crea pociones mágicas combinando ingredientes. La progresión se basa en mejorar habilidades, descubrir recetas y expandir el taller, mientras se gestiona el tiempo y los recursos.

7. *Plantabi: Little Garden* (Indie Developer, 2021)**:** Un simulador donde el jugador gestiona un pequeño jardín cuidando diversas plantas. La gestión de recursos como el agua y fertilizantes es clave, junto con la personalización del jardín.

8. *Potionomics* (Voracious Games, 2022)**:** El jugador es un alquimista que gestiona una tienda, fabricando pociones y compitiendo con otros comerciantes. La mecánica principal gira en torno a equilibrar la producción, la investigación de nuevas recetas y la satisfacción del cliente.

9. *Papers, Please* (3909 LLC, 2013)**:** El jugador asume el rol de un inspector de inmigración, revisando documentos y tomando decisiones sobre quién puede ingresar al país. Las decisiones rápidas y la precisión son cruciales para evitar penalizaciones, con dilemas que impactan la narrativa.

10. *Reigns* (Nerial, 2016)**:** Un juego de cartas donde el jugador toma decisiones que afectan el destino de un reino. Estas influyen en cuatro medidores clave: ejército, finanzas, iglesia y popularidad. El objetivo es mantener un equilibrio entre ellos para evitar la muerte del monarca.

Para mejor visualización se ha implementado una tabla que resume las etiquetas relevantes de cada uno (Tabla 5: Búsqueda en SteamDB). En ella, se incluyen los títulos seleccionados con las etiquetas que contienen.

JUEGO	Gestión (Resource Management)	Simulación	Medieval	Estrategia	SinglePlayer	Choices Matters
Hero of the Kingdom	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Organs Please	✔	✔		✔		✔
Do Not Feed the Monkeys		✔		✔		✔
Out of the Box	✔	✔		✔		
Editor's Hell	✔	✔		✔		
Potion Craft: Alchemist Simulator	✔	✔		✔	✔	
Plantabi: Little Garden		✔		✔	✔	

Potionomics	✔	✔		✔	✔	
Papers, Please	✔	✔		✔		✔
Reigns		✔	✔	✔	✔	✔

Tabla 5: Búsqueda en SteamDB (elaboración propia)

3. Consideraciones.

En este análisis, se observa que los juegos seleccionados comparten características que los hacen inmersivos y efectivos representando desafíos estratégicos y narrativos. Los juegos como *Hero of the Kingdom* y *Reigns* permiten asumir roles de liderazgo, donde decisiones afectan directamente el destino de la partida, lo que añade una capa de responsabilidad y estrategia que mantiene el interés.

Por otro lado, títulos como *Organs Please*, *Potionomics y Plantabi: Little Garden* presentan una gestión más orientada al comercio y la producción, en la que los jugadores deben equilibrar la oferta y la demanda mientras gestionan aspectos morales.

Finalmente, juegos como *Papers, Please*, *Do Not Feed the Monkeys, Out of the Box y Editor's Hell* destacan por su enfoque en la gestión de información y la toma de decisiones rápidas bajo presión. Estas mecánicas mantienen al jugador alerta, ya que deben evaluar rápidamente los riesgos y beneficios de sus acciones para avanzar en el juego. La combinación de gestión de recursos, dilemas morales y decisiones estratégicas hace que estos títulos sean únicos en su capacidad para mantener al jugador comprometido y sumergido en la experiencia.

4. Aplicación al Proyecto.

De los juegos analizados, se pudieron extraer mecánicas y enfoques útiles para nuestro proyecto.

- **Gestión de recursos y decisiones con impacto directo**: Al igual que en *Hero of the Kingdom* y *Reigns* las decisiones deben tener consecuencias en la evolución de la forja y en la economía del juego. La limitación de recursos es esencial para que el jugador sienta que sus acciones influyen en el éxito o fracaso de su negocio.

- **Dilemas éticos y comerciales**: Inspirándonos en *Organs Please*, *Potionomics y Plantabi: Little Garden*, nuestro juego incorpora dilemas comerciales, aunque en un contexto medieval. El jugador deberá decidir entre mantener la calidad de sus productos o maximizar las ganancias a corto plazo, lo que agregará un componente estratégico y ético.

- **Toma de decisiones bajo presión**: Juegos como *Papers, Please*, *Do Not Feed the Monkeys, Out of the Box y Editor's Hell* han demostrado que la toma de decisiones bajo presión es una mecánica efectiva para mantener la atención del jugador. En nuestro proyecto se ha incluido dandole una limitación a la duración de los días, haciendo que cuanto más rápido el jugador atienda a los clientes a más podrá atender.

- **Satisfacción del jugador y percepción de progreso**: Uno de los aspectos clave que hemos identificado es cómo los juegos generan una sensación de progreso económico y de avance personal. Por ello hemos usado sistemas de retroalimentación visual y narrativa que permitan al jugador ver cómo sus decisiones tienen impacto.

En resumen, las lecciones aprendidas de los juegos seleccionados se aplican directamente para crear una experiencia inmersiva que combine la gestión de recursos, la toma de decisiones estratégicas y una narrativa rica.

Anexo II

1. Pizarra digital *Miro*.

El acceso por completo a la pizarra digital se puede realizar desde el hipervínculo en el título de este punto. Se añaden algunas capturas de muestra de los primeros diseños conceptuales del juego. Esta ha sido una herramienta clave para la colaboración visual, permitiendo la generación y organización de conceptos en tiempo real. Aquí se recogen las ideas y propuestas presentadas por los diferentes miembros del equipo, brindando una visión clara de la evolución del proyecto, desde los primeros conceptos hasta las decisiones estratégicas. Este documento refleja el trabajo colaborativo y las discusiones clave que guiaron el desarrollo de nuestras ideas y soluciones creativas.

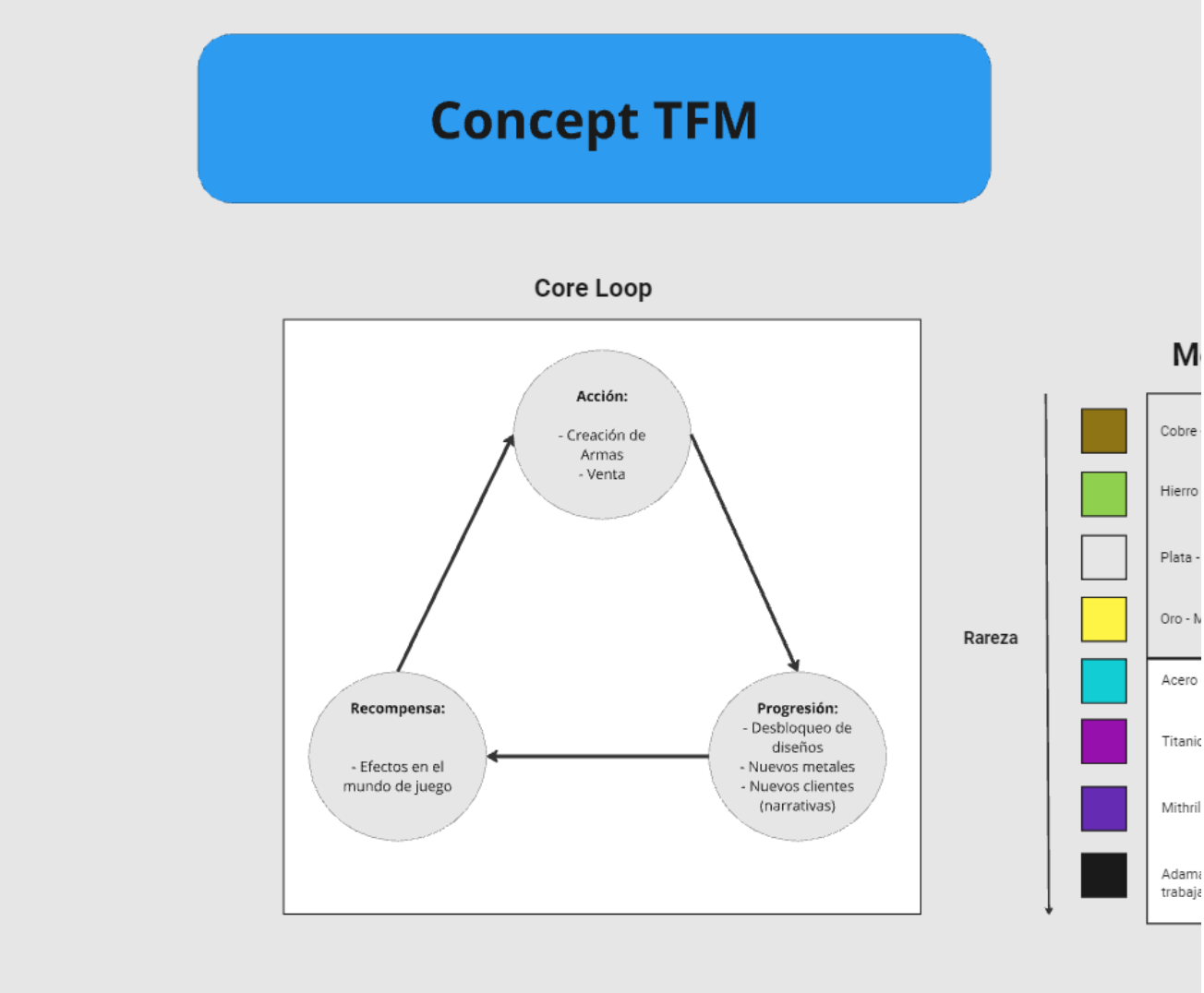


Figura 25: Concepto inicial del Core Loop del producto desarrollado (elaboración propia)

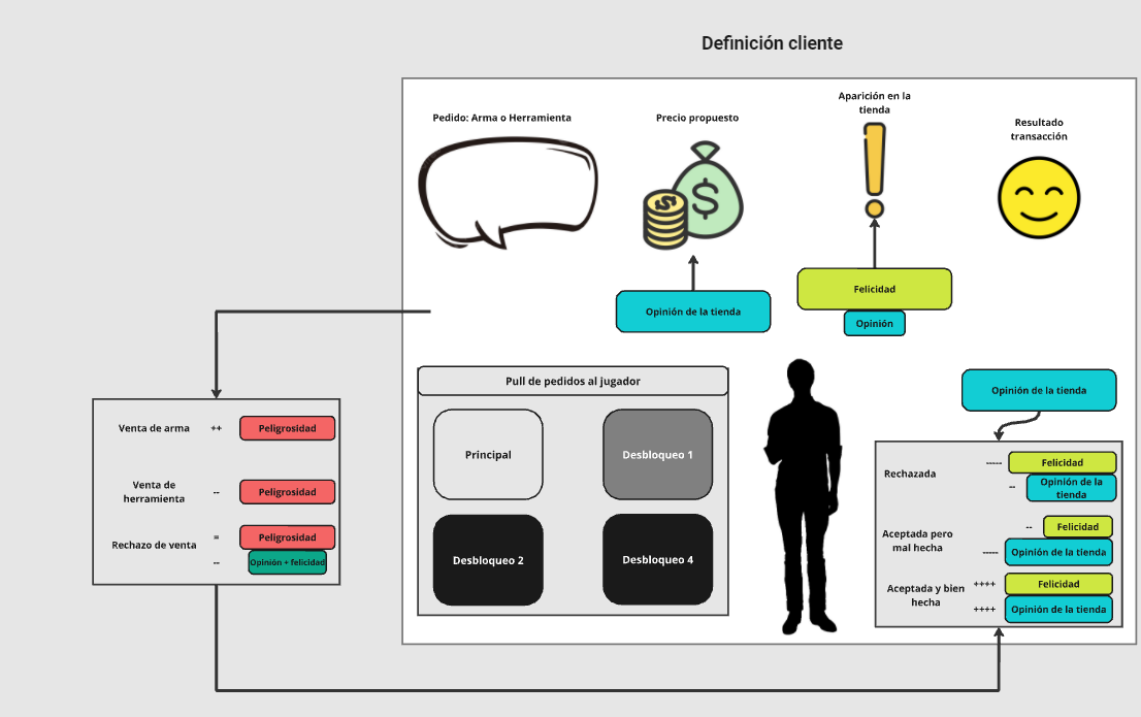


Figura 26: Diseño primario de interacciones entre clientes y venta (elaboración propia)

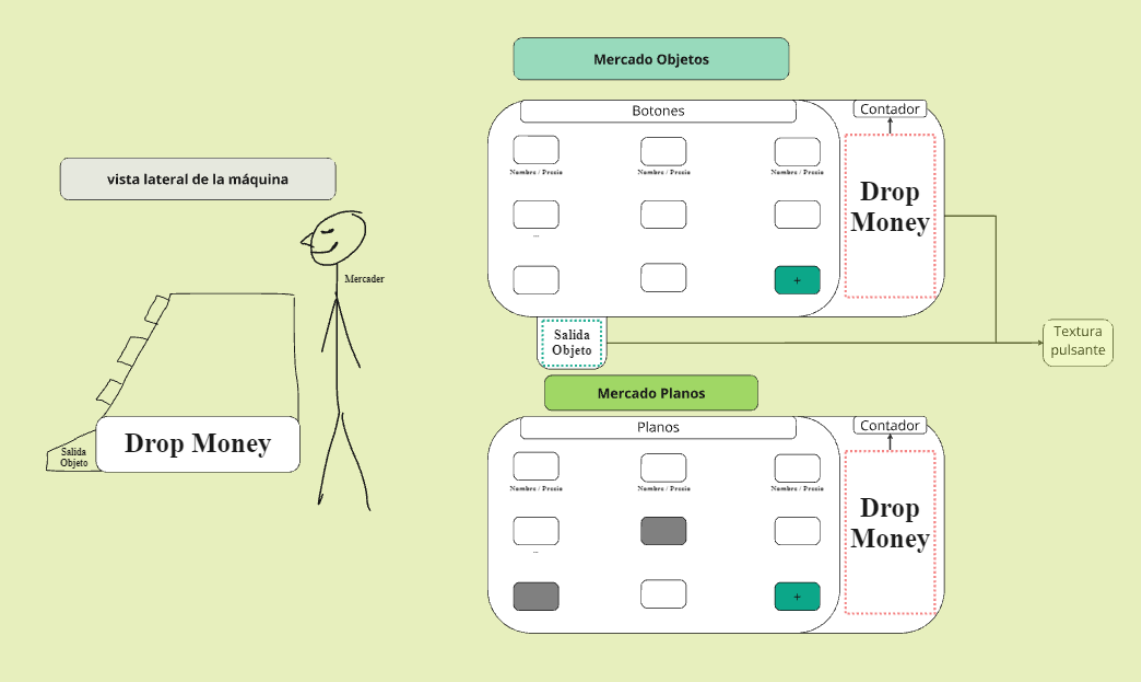


Figura 27: Diseño de concepto de la caja registradora para almacenar dinero y objetos (elaboración propia)

Anexo III

1. *One Pager*.

Este *One Pager* fue diseñado durante una fase intermedia del desarrollo del proyecto para poder buscar los elementos que daban valor a la idea del juego en un inicio.

El documento resume los elementos esenciales del diseño y desarrollo de un videojuego de simulación medieval, enfocado en la gestión de una herrería dentro de un entorno dinámico. En él, se presenta la visión general del juego, el Producto Mínimo Viable (MVP), y los hitos principales del proyecto. El objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva donde las decisiones estratégicas del jugador impacten de manera significativa en el pueblo y sus habitantes. Este documento proporciona una visión concisa de las características clave, la ambientación del juego y los desafíos de gestión de recursos, con el fin de guiar el desarrollo hacia una experiencia de juego atractiva y diferenciada.



Figura 28: One Pager promocional diseñado como parte de una práctica durante las tutorías de TFM (elaboración propia)

Anexo IV

Documento de planificación de MVP

Para planificar el proyecto de aquí a un mes, es importante tener en cuenta la visión final del juego, identificar el MVP (Producto Mínimo Viable), establecer puntos intermedios y priorizar tareas.

1. Visión Final del Juego:

- **Preguntas:**
    - ¿Cómo queremos que sea la experiencia final del jugador?

Queremos que la experiencia final del jugador sea una mezcla de inmersión, toma de decisiones estratégicas y satisfacción por ver el impacto de esas decisiones en el pueblo virtual.

Los jugadores se sumergirán en la vida cotidiana de un pueblo medieval, explorando desde la ambientación hasta las interacciones con los personajes. Cada elección del jugador influirá en la peligrosidad, seguridad y satisfacción del pueblo, creando un entorno dinámico y reactivo donde las acciones tienen consecuencias tangibles. Se fomentará el desarrollo de relaciones con los habitantes del pueblo, permitiendo a los jugadores conocer sus historias y ver cómo sus acciones impactan en sus vidas.

    - ¿Qué características y mecánicas serán imprescindibles para lograr esta visión?

Es esencial tener una ambientación que sumerja a los jugadores en la vida cotidiana de un pueblo de esa época. Un sistema económico que refleje las decisiones del jugador y las acciones de los personajes no jugables. Además, las consecuencias de estas decisiones deben ser significativas y afectar aspectos como la peligrosidad, seguridad y satisfacción. La inclusión de eventos dinámicos y aleatorios puede añadir una capa adicional de profundidad y sorpresa a la experiencia (opcional y si da tiempo). Otras características deseables incluyen la posibilidad de múltiples finales y ramificaciones en la historia, así como un *feedback* claro y efectivo para los jugadores.

- **Respuestas:**

    - Definir claramente la ambientación del juego, las actividades disponibles para el jugador, y cómo las decisiones del jugador afectarán al pueblo virtual.

La ambientación se sitúa en un pueblo medieval animado. Las calles empedradas están bordeadas por casas de madera y piedra. La herrería del jugador se encuentra en una esquina de la plaza principal, con su fragua ardiendo y el sonido del martilleo resonando.

Las actividades disponibles para el jugador se centran en el papel de herrero. Esto incluye la forja de armas y herramientas, la gestión del inventario de materiales y diseños, y la atención a los clientes que llegan con encargos específicos.

Las decisiones del jugador tienen un impacto significativo. Por ejemplo, la calidad y el tipo de productos fabricados influirán en la reputación del jugador como herrero y en la demanda de sus servicios. Además, las elecciones éticas y morales, como ayudar a los necesitados o aceptar encargos peligrosos, influirán en la felicidad y seguridad del pueblo.

- Identificar los aspectos distintivos del juego que lo diferenciarán de otros juegos de gestión.

Las decisiones del jugador afectan al desarrollo del pueblo. Esto ofrece a los jugadores un sentido de responsabilidad y agencia sobre el destino. El juego desafía a los jugadores a gestionar eficientemente los recursos disponibles, tomar decisiones estratégicas sobre qué productos fabricar y cómo asignar recursos, lo que requiere planificación cuidadosa y pensamiento estratégico para maximizar la rentabilidad y el éxito de la herrería. Para darle una identidad visual única, el estilo artístico se inspira en los códices medievales, con ilustraciones detalladas y coloridas que evocan la estética de manuscritos antiguos.

2. MVP (Producto Mínimo Viable):

- **Preguntas:**
  - ¿Qué funcionalidades son absolutamente necesarias? ¿Qué características pueden esperar los jugadores en la primera versión del juego?

En cuanto a las funcionalidades necesarias, se incluyen la gestión de la herrería, que implica administrar el inventario de materiales, fijar precios y atender a los clientes. Es crucial incorporar interacciones con los clientes, permitiendo recibir y completar pedidos, y que las decisiones del jugador tengan consecuencias tangibles en el juego. Además, un sistema de *feedback* visual y auditivo ayudará a comunicar el estado del juego. Por último, el juego debe contar con una ambientación coherente y un estilo artístico distintivo.

En cuanto a las características que los jugadores pueden esperar en la primera versión, se incluyen la capacidad de realizar forja básica para crear armas y herramientas simples, una gestión simplificada de recursos centrada en unos pocos materiales y productos iniciales, interacciones limitadas con personajes del pueblo que permitan recibir encargos y entregar productos, y un sistema de progresión básica.

3. Puntos Intermedios:

- **Preguntas:**
    - ¿Qué hitos queremos alcanzar en el próximo mes?

1. **Desarrollo del Prototipo Jugable**: Completar el desarrollo de un prototipo jugable que incluya las funcionalidades básicas del juego, como la gestión de la herrería, las interacciones con los clientes, y el impacto de las decisiones del jugador en el juego.

2. **Definición de Arte y Estilo Visual**: Definición del arte y el estilo visual del juego, incluyendo la creación de conceptos de personajes, entornos y elementos visuales inspirados en los códices medievales.

3. **Implementación de Elementos Visuales Básicos**: Comenzaremos la implementación de elementos visuales básicos en el juego, como fondos de pantalla, iconos y elementos de interfaz de usuario, para darle una apariencia más completa y coherente.

4. Consideraciones Adicionales:

Recursos y Limitaciones.

- Evaluar los recursos disponibles, como tiempo, presupuesto y habilidades del equipo.

Dado que no hay presupuesto, es crucial maximizar el uso de recursos gratuitos y de código abierto para minimizar los costos. La habilidad del equipo es un activo importante, y con habilidades altas, podemos aprovechar al máximo las herramientas gratuitas disponibles en línea y optimizar el tiempo de desarrollo. Dado que hay tiempo hasta septiembre, tenemos una ventana de desarrollo relativamente amplia, lo que nos permite planificar y ejecutar el proyecto de manera más flexible y detallada.

Anexo V

Dimensión	Pregunta	Media	Desviación Estándar	Mínimo	Máximo	Cuenta
Dominio	Sentí que dominaba bien el juego.	3.18	0.98	1.0	4.0	11
	Estaba satisfecho con mi rendimiento en el juego.	3.09	1.04	1.0	4.0	11
	Sentí que era muy hábil jugando.	3.27	1.01	1.0	4.0	11
	Sentí que logré cosas en el juego.	3.36	0.92	1.0	4.0	11
Inmersión	Sentí que estaba completamente absorto en el juego.	3.64	0.67	2.0	4.0	11
	Sentí que el tiempo pasaba volando mientras jugaba.	3.45	0.82	2.0	4.0	11
	Estaba tan concentrado en el juego que olvidé todo lo demás.	3.18	0.87	2.0	4.0	11
	Me olvidé del tiempo mientras jugaba.	3.18	1.08	1.0	4.0	11
Emociones Negativas	Me sentí frustrado jugando.	1.45	1.44	0.0	4.0	11
	El juego me puso nervioso.	1.00	1.25	0.0	3.0	10
	Me sentí molesto porque no podía resolver algo en el juego.	1.27	1.35	0.0	4.0	11

	Me sentí tenso mientras jugaba.	0.45	0.69	0.0	2.0	11
	Sentí que el juego era muy difícil.	1.00	0.77	0.0	2.0	11
	Tuve que esforzarme mucho para avanzar en el juego.	1.55	1.13	0.0	3.0	11
	El juego presentó un desafío considerable.	2.36	1.03	1.0	4.0	11
	Sentí que tenía que poner a prueba todas mis habilidades para progresar.	1.91	1.30	0.0	4.0	11
Disfrute	Sentí que me estaba divirtiendo mucho.	3.36	1.03	1.0	4.0	11
	Me sentí muy feliz mientras jugaba.	3.36	1.03	1.0	4.0	11
	Estaba contento jugando este juego.	3.73	0.65	2.0	4.0	11
	Me sentí emocionado mientras jugaba.	3.27	1.01	1.0	4.0	11
Desconexión	Sentí aburrimiento mientras jugaba.	0.27	0.47	0.0	1.0	11
	Sentí que no estaba disfrutando el juego.	0.27	0.65	0.0	2.0	11
	Me sentí infeliz mientras jugaba.	0.30	0.95	0.0	3.0	10
	Me sentí cansado mientras jugaba.	0.00	0.00	0.0	0.0	11
Conexión	Sentí que estaba realmente dentro del mundo del juego.	3.18	1.08	1.0	4.0	11

	Me sentí completamente parte del juego.	3.45	0.82	2.0	4.0	11
	Sentí que el juego captaba toda mi atención.	3.36	0.81	2.0	4.0	11
	El juego me hizo olvidar el entorno que me rodeaba.	3.27	0.79	2.0	4.0	11

Tabla 6: Tabla de resultados del cuestionario GEQ realizado durante el testing